

Ministère de l'Economie du
Plan et de la Coopération

Agence nationale de la Statistique
et de la Démographie
(ANSD)

Ecole nationale de la Statistique et de
l'Analyse économique Pierre Ndiaye
(ENSAE)



Conférence des ministres de
l'Education des Etats et
Gouvernements de la
Francophonie
(CONFEMEN)

Programme d'Analyse des Systèmes
Educatifs de la CONFEMEN
(PASEC)



pasec
Programme d'analyse des systèmes
éducatifs de la Confemen

Mémoire de fin de formation d'ingénieur statisticien économiste (ISE)

Impact du retard scolaire sur les performances
en lecture et en mathématiques des élèves en
fin de scolarité primaire au Sénégal

Rédigé par

Diakhou NDAO

Elève ingénieure statisticienne économiste

Maitre de stage

M. Ousmane BIRBA

Conseiller technique au PASEC

Juillet 2025

Impact du retard scolaire sur les performances en lecture et en mathématiques des élèves en fin de scolarité primaire au Sénégal

Auteur © :

Diakhou NDAO

Elève ingénieure statisticienne économiste (ISE)

Email : ndaodiakhou06@gmail.com

Tel : (+221) 78 168 15 44

Juillet 2025

DECHARGE

L'école nationale de la statistique et de l'analyse économique Pierre Ndiaye (ENSAE) et la conférence des ministres de l'éducation des Etats et gouvernements de la francophonie (CONFEMEN) n'entendent donner aucune approbation ni improbation aux opinions ou analyses émises dans ce document. L'auteur assume l'entière responsabilité vis-à-vis des propos tenus.

AVANT-PROPOS

Créée en 2008, l'Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse économique (ENSAE) est un établissement d'enseignement supérieur sénégalais à vocation sous régionale qui accueille des étudiants de différents pays du continent africain et assure la formation de cadres de la statistique. Sa création s'est inscrite dans la continuité d'un renforcement du système statistique du continent. L'école est rattachée à l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et fait partie du Réseau des Ecoles africaines de Statistiques (RESA).

L'école propose différentes filières de formation notamment celle des ingénieurs statisticiens économistes (ISE), des analystes statisticiens (AS) et du master en statistique agricole en plus du programme de master pour l'aide à la décision et évaluation de politiques publiques (ADEPP) en collaboration avec l'université Paris Dauphine - PSL.

En particulier, l'ingénieur statisticien économiste (ISE), étant formé sur une durée de 3 ans (post Licence) pour devenir un spécialiste de l'information chiffrée, se doit, en plus de bien maîtriser les outils théoriques permettant le traitement des données, d'avoir les compétences nécessaires pour produire un travail de recherche impliquant des méthodes statistiques rigoureuses. Ainsi, au second semestre de la dernière année de formation, chaque élève ingénieur est tenu d'effectuer un stage de fin de formation durant lequel est rédigé un mémoire de fin d'étude devant être soutenu et validé devant un jury.

C'est dans ce contexte que nous avons été reçu à la Conférence des ministres de l'Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN) au niveau du Programme d'Analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN (PASEC) pour un stage de trois mois à partir du 1^{er} Avril 2025. Cette expérience professionnelle a donné lieu à la rédaction du présent mémoire qui se propose d'**analyser l'impact du retard scolaire sur les performances en lecture et en mathématiques des élèves en fin de scolarité primaire au Sénégal.**

REMERCIEMENTS

Je tiens, avant toute chose, à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce document et au bon déroulement de mon stage de fin d'études.

J'adresse mes remerciements au Professeur Abdel Rahamane Baba-Moussa, secrétaire général de la CONFEMEN ainsi qu'à M. Hilaire Hounkpodote, coordonnateur du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC), pour m'avoir accordé cette opportunité professionnelle au sein de la structure. J'aimerais également exprimer ma reconnaissance la plus chaleureuse à mon encadreur M. Ousmane Birba, conseiller technique au PASEC, pour son accompagnement constant, sa disponibilité, ses conseils précieux et le partage généreux de connaissances tout au long de la rédaction de ce document.

Je ne saurais omettre de souligner l'importance de l'institution qui m'a permis de consolider mes acquis et de développer mes compétences tout au long de ces années de formation. Je témoigne ma reconnaissance au directeur de l'ENSAE, M. Idrissa Diagne, au directeur des études, M. Mamadou Baldé, ainsi qu'au Chef de filière des ISE, M. Thierno Ibrahima Barry, pour leur encadrement, leur appui constant et leurs orientations bienveillantes. Que l'ensemble de l'équipe de l'école nationale de la statistique et de l'analyse économique Pierre Ndiaye, aussi bien le corps enseignant que le personnel administratif, reçoive mes profonds remerciements pour leur engagement dans la dispensation de la formation de qualité dont nous avons bénéficié.

Mes remerciements s'étendent également à l'ensemble de mes camarades de promotion pour les moments agréables partagés et les connaissances échangées au cours de ces dernières années. Aussi, je remercie particulièrement Doulo Sow pour son accompagnement dans la rédaction du document et le partage généreux de connaissances ainsi que Souleymane Kane Diallo et Moussa Fall pour leur relecture du document et remarques pertinentes.

Je terminerai par adresser un grand merci à mes proches pour leur soutien indéfectible tout au long de ce parcours. Chacune des contributions apportées a été fondamentale pour l'achèvement de cette formation. J'en suis profondément reconnaissante et je garde en moi de précieux souvenirs de cette expérience.

SOMMAIRE

DECHARGE.....	III
AVANT-PROPOS.....	IV
REMERCIEMENTS.....	V
SOMMAIRE.....	VI
LISTE DES FIGURES.....	VII
LISTE DES TABLEAUX.....	VIII
LISTE DES ANNEXES.....	IX
SIGLES ET ACRONYMES.....	X
RESUME.....	XI
ABSTRACT.....	XII
INTRODUCTION.....	1
CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE.....	5
I. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE AU SENEGAL.....	5
II. CADRE CONCEPTUEL.....	6
III. REVUE DE LITTERATURE SUR LE LIEN ENTRE RETARD SCOLAIRE ET PERFORMANCES.....	9
CHAPITRE 2 : CADRE METHODOLOGIQUE.....	17
I. PRESENTATION DES DONNEES.....	17
II. DEMARCHE METHODOLOGIQUE.....	22
CHAPITRE 3 : CARACTERISTIQUES DES ELEVES DE FIN DE SCOLARITE PRIMAIRE ET ANALYSE DU RETARD SCOLAIRE.....	33
I. PROFIL GENERAL DES ELEVES ET LEUR ENVIRONNEMENT SCOLAIRE.....	33
II. LE RETARD SCOLAIRE : AMPLEUR ET FACTEURS ASSOCIES.....	40
III. RETARD SCOLAIRE ET PERFORMANCES EN LECTURE ET MATHEMATIQUES.....	44
CHAPITRE 4 : DECOMPOSITION DES ECARTS DE PERFORMANCES ET IMPACT DU RETARD SCOLAIRE.....	48
I. FACTEURS EXPLICATIFS DES ECARTS DE PERFORMANCE SELON LE RETARD SCOLAIRE.....	48
II. IMPACT DU RETARD SCOLAIRE SUR LES PERFORMANCES EN LECTURE ET EN MATHEMATIQUES.....	53
III. DISCUSSIONS DES RESULTATS DE L'ETUDE.....	60
CONCLUSION.....	61
BIBLIOGRAPHIE.....	II
ANNEXE.....	VI
TABLE DES MATIERES.....	XVI

LISTE DES FIGURES

<i>Figure 1 : Répartition des élèves en fin de scolarité selon le milieu et l’alphabétisation des parents</i>	<i>34</i>
<i>Figure 2 : Disponibilité de l’électricité au domicile selon le milieu de résidence.....</i>	<i>36</i>
<i>Figure 3 : Répartition des élèves en fin de scolarité primaire au Sénégal selon le type d’école fréquentée</i>	<i>36</i>
<i>Figure 4 : Répartition des élèves selon les niveaux de performances en lecture et en mathématiques</i>	<i>38</i>
<i>Figure 5 : Répartition des élèves selon les niveaux de compétence en lecture et en mathématiques par sexe</i>	<i>39</i>
<i>Figure 6 : Répartition des élèves selon les niveaux de compétence en lecture et en mathématiques par milieu ...</i>	<i>39</i>
<i>Figure 7 : Répartition des élèves selon les niveaux de compétence en lecture et en maths par type d’école</i>	<i>40</i>
<i>Figure 8 : Répartition des élèves de fin de scolarité selon le statut de retard, le sexe et le milieu de résidence ..</i>	<i>42</i>
<i>Figure 9 : Répartition des élèves de fin de scolarité selon le retard scolaire et l’alphabétisation des parents</i>	<i>42</i>
<i>Figure 10 : Retard scolaire selon la fréquentation d’une école coranique avant l’entrée en primaire (en %).....</i>	<i>43</i>
<i>Figure 11 : Répartition des élèves de fin de scolarité selon le retard scolaire et le type d’établissement.....</i>	<i>43</i>
<i>Figure 12 : Répartition des niveaux de compétence en lecture et en mathématiques selon le statut de retard</i>	<i>45</i>
<i>Figure 13 : Répartition des niveaux de compétence en lecture et en maths des élèves en retard selon le sexe</i>	<i>46</i>
<i>Figure 14 : Répartition des niveaux de compétence des élèves en retard selon le milieu.....</i>	<i>46</i>
<i>Figure 15 : Répartition des niveaux de compétence des élèves en retard selon le type d’école.....</i>	<i>47</i>
<i>Figure 16 : Distribution des scores de propension estimés – Lecture</i>	<i>54</i>
<i>Figure 17 : Distribution des scores de propension estimés – Mathématiques</i>	<i>57</i>

LISTE DES TABLEAUX

<i>Tableau 1 : Variables de l'étude</i>	<i>22</i>
<i>Tableau 2 : Caractéristiques sociodémographiques et contexte familial des élèves en fin de scolarité primaire .</i>	<i>33</i>
<i>Tableau 3 : Ressources éducatives et assistance à domicile</i>	<i>35</i>
<i>Tableau 4 : Caractéristiques des établissements</i>	<i>37</i>
<i>Tableau 5 : Caractéristiques des enseignants</i>	<i>37</i>
<i>Tableau 6 : Prévalence du retard scolaire selon les caractéristiques sociodémographiques et scolaire</i>	<i>41</i>
<i>Tableau 7 : Scores moyens en lecture et en maths selon le statut de retard et test de différence de moyennes</i>	<i>44</i>
<i>Tableau 8 : Décomposition de l'écart de performances en lecture entre les élèves en retard et ceux pas en retard</i>	<i>49</i>
<i>Tableau 9 : Décomposition de l'écart de performances en maths entre les élèves en retard et ceux pas en retard</i>	<i>51</i>
<i>Tableau 10 : Diagnostic post matching de l'équilibrage des covariables – Lecture.....</i>	<i>54</i>
<i>Tableau 11 : Sensibilité à la méthode d'appariement - Lecture.....</i>	<i>56</i>
<i>Tableau 12 : Test de sensibilité à l'omission de variables non observées (Rosenbaum) - Lecture</i>	<i>56</i>
<i>Tableau 13 : Diagnostic post matching de l'équilibrage des covariables – Mathématiques</i>	<i>57</i>
<i>Tableau 14 : Sensibilité à la méthode d'appariement - Mathématiques</i>	<i>58</i>
<i>Tableau 15 : Test de sensibilité à l'omission de variables non observées (Rosenbaum) - Maths</i>	<i>59</i>

LISTE DES ANNEXES

<i>Annexe 1 : Domaines évalués par le PASEC2019 en langue – Fin de scolarité</i>	<i>vi</i>
<i>Annexe 2 : poids des processus cognitifs évalués et des supports de lecture en compréhension de texte dans l'évaluation PASEC2019</i>	<i>vi</i>
<i>Annexe 3 : Domaines évalués par le PASEC2019 en mathématiques – Fin de scolarité</i>	<i>vii</i>
<i>Annexe 4 : Pourcentages et nombres d'items consacrés à chaque domaine et sous-domaine dans le test de mathématiques de fin de primaire de l'évaluation PASEC2019</i>	<i>vii</i>
<i>Annexe 5 : Échelle de compétences PASEC2019 en lecture – Fin de scolarité.....</i>	<i>vii</i>
<i>Annexe 6 : Échelle de compétences PASEC2019 en mathématiques – Fin de scolarité.....</i>	<i>viii</i>
<i>Annexe 7 : Présentation de la sélection des covariables par LASSO logistique</i>	<i>ix</i>
<i>Annexe 8 : Spécification des poids w_{ij} selon la méthode d'appariement.....</i>	<i>ix</i>
<i>Annexe 9 : Répartition des élèves de 6^e année selon le sexe et le milieu de résidence.....</i>	<i>x</i>
<i>Annexe 10 : Distribution des effectifs des classes de 6^e année selon le type d'école</i>	<i>xi</i>
<i>Annexe 11 : Histogramme du nombre d'années d'expérience des enseignants de 6^e année</i>	<i>xi</i>
<i>Annexe 12 : Distribution des scores en lecture et en mathématiques des élèves en fin de scolarité primaire</i>	<i>xii</i>
<i>Annexe 13 : Décomposition des écarts de performances en lecture</i>	<i>xii</i>
<i>Annexe 14 : Décomposition des écarts de performances en mathématiques</i>	<i>xiii</i>
<i>Annexe 15 : Représentation du biais standardisé selon les covariables avant et après matching – Lecture.....</i>	<i>xiv</i>
<i>Annexe 16 : Résultats de la régression sur l'échantillon apparié – Lecture</i>	<i>xiv</i>
<i>Annexe 17 : Représentation du biais standardisé selon les covariables avant et après matching – Maths.....</i>	<i>xv</i>
<i>Annexe 18 : Résultats de la régression sur l'échantillon apparié – Lecture</i>	<i>xv</i>

SIGLES ET ACRONYMES

ANSD	Agence nationale de la Statistique et de la Démographie
APC	Approche par compétences
ATT	Average Treatment effect on the Treated
CFEE	Certificat de Fin d'Etudes Elémentaires
CIA	Conditional Independence Assumption
CITE	Classification Internationale Type d'Éducation
CNESCO	Centre national d'étude des systèmes scolaires
CONFEMEN	Conférence des ministres de l'Éducation des États et Gouvernements de la Francophonie
ENSAE	Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse économique
ISE	ingénieur statisticien économiste
ISU	Institut de statistique de l'UNESCO
LASSO	Least Absolute Shrinkage and Selection Operator
ODD	Objectifs de développement durable
PASEC	Programme d'Analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN
PISA	Programme international pour le suivi des acquis des élèves
PSM	Propensity Score Matching
RNSE	Rapport national sur la situation de l'éducation
UNESCO	Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

RESUME

Cette étude s'est proposée d'analyser l'impact du retard scolaire sur les performances en lecture et en mathématiques des élèves en fin de scolarité primaire au Sénégal. Elle s'appuie sur les données de l'évaluation PASEC2019 conduite par la CONFEMEN dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, dont le Sénégal, pour évaluer les acquis scolaires. Le retard scolaire y est défini, conformément à la définition de l'UNESCO, comme la situation d'un élève ayant au moins deux ans de plus que l'âge théorique attendu pour le niveau de sixième année, soit 11 ans. Les performances sont mesurées à partir des scores standardisés produits par le PASEC en lecture et en mathématiques.

Le phénomène touche 42,5 % des élèves en fin de cycle avec des écarts significatifs de performances entre les élèves en retard et leurs pairs. Pour répondre à la problématique, l'étude a mobilisé deux approches complémentaires. La décomposition d'Oaxaca-Blinder indique que 44,9 % de l'écart en mathématiques et 57,6 % de celui en lecture sont expliqués par les caractéristiques observables (profils individuels, familiaux et scolaires) et la part restante, inexpliquée, pourrait traduire un effet direct du retard scolaire. Cette hypothèse est confirmée par les résultats de l'appariement par score de propension, qui, en neutralisant les biais de sélection sur variables observables, confirme un effet négatif et significatif du retard scolaire sur les performances en lecture et en mathématiques.

Mots clés : impact ; retard scolaire ; performance scolaire ; PASEC2019 ; Sénégal ; décomposition d'Oaxaca-Blinder ; appariement sur score de propension

ABSTRACT

This study aimed to analyze the impact of school delay on reading and mathematics performance among students at the end of primary school in Senegal. It draws on data from the PASEC2019 assessment conducted by CONFEMEN in several sub-Saharan African countries, including Senegal, to evaluate learning outcomes. School delay is defined here, in line with the UNESCO definition, as the situation of a student who is at least two years older than the theoretical age expected for sixth grade, i.e., 11 years old. Academic performance is measured using standardized scores produced by PASEC in reading and mathematics.

The phenomenon affects 42.5% of students at the end of the cycle, with significant performance gaps between delayed students and their peers. To address this issue, the study employed two complementary approaches. The Oaxaca-Blinder decomposition shows that 44.9% of the gap in mathematics and 57.6% of the gap in reading can be explained by observable characteristics (individual, family, and school-related), while the remaining unexplained portion may reflect a direct effect of school delay. This hypothesis is supported by the results of propensity score matching, which, by correcting for selection bias on observable variables, confirms a significant negative effect of school delay on performance in both reading and mathematics.

Keywords: impact; school delay; academic performance; PASEC2019; Senegal; Oaxaca-Blinder decomposition; propensity score matching

INTRODUCTION

L'éducation est l'un des investissements les plus rentables pour stimuler la croissance économique à long terme (Schultz, 1961). Dans les pays en développement, elle contribue significativement à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de l'inclusion sociale (Banque mondiale, 2018). À l'échelle internationale, les objectifs de développement durable (ODD), notamment à travers l'ODD 4, réaffirment la nécessité d'« assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie ». En Afrique subsaharienne, la conférence des ministres de l'éducation des Etats et gouvernements de la francophonie (CONFEMEN), à travers son programme d'analyse des systèmes éducatifs (PASEC), joue un rôle clé dans la production de données comparables et le suivi des politiques éducatives en vue d'atteindre les objectifs fixés. Le programme évalue régulièrement les acquis scolaires dans quatorze pays francophones du continent.

Le Sénégal, à l'instar de nombreux pays francophones d'Afrique subsaharienne, a enregistré des progrès significatifs en matière d'accès à l'éducation primaire avec un taux brut de scolarisation dépassant les 80 % ces dernières années d'après l'ANSD¹ (81% en 2023). Toutefois, cette avancée masque des fragilités persistantes sur le plan de la qualité et des inégalités de performances. Les insuffisances observées sur les niveaux d'acquis scolaires en fin de cycle primaire, notamment en lecture et en mathématiques, suscitent des interrogations sur l'efficacité interne du système éducatif. D'après le rapport du PASEC de 2021 sur la qualité du système éducatif sénégalais, près d'un élève sur quatre n'atteint pas le seuil suffisant de compétences en lecture à la fin du primaire et environ 35 % de ces mêmes élèves échouent à atteindre ce seuil en mathématiques. Dans ce contexte, la lutte contre les inégalités scolaires ne peut se limiter à des mesures d'accès mais doit aussi s'intéresser aux facteurs structurels susceptibles d'affecter les apprentissages, parmi lesquels le retard scolaire constitue une dimension importante à explorer.

¹ Chapitre II du rapport du 5^e recensement général de la population de 2023 intitulé : alphabétisation, scolarisation, niveau d'instruction et formation professionnelle.

Le retard scolaire, désigne selon l'UNESCO (1961, p. 89) la situation d'un élève ayant au moins deux ans de plus que l'âge théorique² attendu pour son niveau scolaire, généralement en raison d'une entrée tardive à l'école, d'un ou plusieurs redoublements ou d'interruptions de parcours. C'est un phénomène particulièrement présent au Sénégal notamment chez les élèves en fin de cycle. En effet, d'après les résultats de l'évaluation PASEC2019, environ 42,5 % des élèves de fin de cycle sont en situation de retard scolaire, l'âge théorique de la classe étant officiellement de 11 ans. Il reflète des dysfonctionnements du parcours scolaire et soulève des questions quant à ses effets sur les performances scolaires.

Si le phénomène est couramment perçu comme un handicap éducatif, ses effets réels sur les performances scolaires demeurent débattus dans la littérature. Plusieurs travaux soulignent un impact négatif du « sur-âge » sur les résultats scolaires ((Reed & Kirkpatrick, 1998) ; (Taylor et al., 2010) ; (Ahmmed, 2025)) en lien avec une inadéquation entre maturité cognitive et méthodes pédagogiques qui entraverait les apprentissages. D'autres recherches, plus nuancées, suggèrent qu'un âge plus avancé peut temporairement conférer un avantage cognitif en raison d'un développement intellectuel plus poussé ((Bedard & Dhuey, 2006) ; (Alcott & Rose, 2017)). Ce double constat souligne la nécessité d'une investigation empirique approfondie en particulier dans le contexte sénégalais où le phénomène du retard scolaire reste répandu notamment en fin de cycle primaire.

Dès lors, une question centrale s'impose : dans quelle mesure le retard scolaire influe-t-il sur les performances en lecture et en mathématiques des élèves sénégalais en fin de scolarité primaire ?

Cette problématique se décline en plusieurs questions de recherche :

- Les élèves en situation de retard obtiennent-ils des résultats significativement plus faibles que leurs pairs ?
- Dans quelle mesure les écarts observés s'expliquent-ils par des caractéristiques individuelles, familiales ou scolaires ?
- Au-delà de ces facteurs, quel est l'effet propre du retard scolaire sur les performances dans les deux disciplines concernées ?

² L'UNESCO définit l'âge théorique d'admission comme étant : l'« âge auquel les élèves ou étudiants entameraient un programme donné ou une année d'études donnée en admettant qu'ils commencent leur scolarité à l'âge d'admission officiel au niveau de scolarité le plus bas, qu'ils étudient à plein temps tout au long de leur vie scolaire et qu'ils évoluent dans le système scolaire sans redoubler ni sauter d'année d'enseignement.»

L'intérêt de cette étude est multiple. D'une part, cela permettra de documenter un phénomène largement répandu au Sénégal mais encore peu étudié sous l'angle de la performance. D'autre part, les réponses qui seront apportées vont alimenter la réflexion sur les politiques éducatives en lien avec la gestion des parcours scolaires irréguliers. Par ailleurs, le focus sur la fin de scolarité primaire permettra de prendre en compte les effets cumulatifs du parcours scolaire des élèves car, à ce stade, l'élève a déjà accumulé tous les effets potentiels d'un parcours irrégulier. De plus, les élèves passent des épreuves standardisées plus complètes que ceux en début de scolarité pour juger de l'atteinte du socle de compétences à la fin du primaire (Rapport PASEC2019).

Dans cette perspective, l'objectif général de ce travail est d'analyser l'impact du retard scolaire sur les performances en lecture et mathématiques des élèves sénégalais en fin de cycle primaire. De façon spécifique, il s'agira :

- De dresser le profil des élèves en fin de cycle primaire en mettant un accent particulier sur ceux en situation de retard scolaire à travers l'analyse de leurs caractéristiques individuelles, familiales et scolaires ;
- D'identifier les principales différences de caractéristiques pouvant expliquer les écarts de performance ;
- D'isoler l'effet propre du retard scolaire sur les acquis en lecture et en mathématiques et de formuler des recommandations à l'intention des décideurs.

Plusieurs hypothèses de recherche sont formulées et feront l'objet d'une vérification empirique tout au long de ce travail :

- **H1** : Les élèves en situation de retard scolaire obtiennent, en moyenne, des performances significativement plus faibles que leurs pairs non en retard en lecture et en mathématiques.
- **H2** : Une partie des écarts de performance observés entre élèves en retard et non en retard s'explique par des différences de caractéristiques individuelles, familiales ou scolaires.
- **H3** : Après contrôle des caractéristiques observables, le retard scolaire conserve un effet propre négatif et significatif sur les performances scolaires.

Pour répondre à la problématique de l'étude, le mémoire est structuré en quatre chapitres. Le premier pose le cadre théorique de l'étude en présentant le contexte éducatif sénégalais, les concepts clés et les principaux enseignements de la littérature sur les liens entre retard scolaire

et performances. Le deuxième chapitre décrit la démarche méthodologique adoptée en précisant les données utilisées et les approches économétriques retenues. Le troisième chapitre dresse le profil des élèves en fin de cycle primaire avec un focus particulier sur ceux en situation de retard scolaire. Il permet également d'évaluer les écarts de performance observés entre élèves en retard et non en retard. Le dernier chapitre analyse les écarts de performance à travers les facteurs explicatifs puis évalue l'effet propre du retard scolaire sur les résultats en lecture et en mathématiques répondant ainsi aux deux dernières questions de recherche.

CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE

Ce chapitre vise à asseoir les bases de l'étude en articulant trois dimensions importantes. Il s'ouvre sur un bref aperçu du fonctionnement de l'enseignement primaire au Sénégal afin de situer la recherche dans son contexte. La deuxième section définit les concepts clés, notamment ceux de retard scolaire et de performance scolaire dans une logique de clarification préalable indispensable à toute démarche scientifique rigoureuse (Boudon, 1995). La dernière partie examine les principaux apports de la littérature sur le sujet.

I. Enseignement primaire au Sénégal

Le système éducatif sénégalais se compose d'un secteur formel et d'un secteur non formel. Le secteur formel regroupe l'ensemble des niveaux classiques de l'éducation, de la maternelle à l'enseignement supérieur tandis que le secteur non formel comprend l'alphabétisation et les écoles communautaires. Depuis la loi d'orientation modifiée de 2004, la scolarité est obligatoire et gratuite pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans dans les établissements publics.

En particulier, l'enseignement primaire (ou enseignement élémentaire) constitue le premier palier de ce parcours scolaire formel. Il s'adresse aux enfants âgés de 6 à 11 ans et s'étale sur six années réparties en trois cycles successifs :

- Cycle 1 : le cours d'initiation (CI) et le cours préparatoire (CP) ;
- Cycle 2 : le cours élémentaire première et deuxième année (CE1 et CE2) ;
- Cycle 3 : le cours moyen première et deuxième année (CM1 et CM2). Ce cycle est sanctionné par l'obtention du certificat de fin d'études élémentaires (CFEE).

Le programme pédagogique repose aujourd'hui sur l'approche par compétences (APC) avec un enseignement centré autour de disciplines fondamentales telles que le français, les mathématiques, les sciences, l'histoire et la géographie, l'éducation physique et artistique. L'objectif est de permettre aux élèves d'acquérir les compétences de base nécessaires pour poursuivre leur scolarité dans l'enseignement moyen.

En 2019, le Sénégal comptait un peu plus de 10 000 écoles primaires, dont 83 % publiques d'après le rapport national sur la situation de l'éducation (RNSE). Toujours selon la même source, la taille moyenne d'une classe (groupe pédagogique) est de 36 élèves avec une plus forte densité en zone urbaine (44).

II. Cadre conceptuel

Cette section a pour objectif de clarifier les notions centrales mobilisées dans cette étude afin de cadrer précisément le champ d'analyse. Elle débute par des clarifications autour de la scolarité primaire, notamment l'âge officiel d'entrée au cycle élémentaire ainsi que la définition retenue de la fin de scolarité. Cette partie s'attache enfin à préciser les concepts de retard scolaire et de performance scolaire qui constituent les variables clés de l'analyse.

II.1. Scolarité primaire : âge d'entrée et fin de cycle

La scolarité primaire ou élémentaire constitue le premier cycle fondamental du système éducatif. Elle vise à fournir aux enfants les compétences de base nécessaires en lecture, en écriture et en mathématiques, tout en posant les fondements du développement cognitif et social (ISU - CITE, 2011). La durée, l'organisation et les normes d'accès à ce cycle peuvent varier d'un pays à l'autre mais reposent en général sur des cadres législatifs définissant un âge d'entrée, une durée officielle et des objectifs d'apprentissage attendus en fin de scolarité.

II.1.1. Age d'entrée au primaire

L'âge officiel d'entrée à l'école primaire constitue un repère normatif central pour évaluer le bon déroulement du parcours scolaire (Bray & Varghes, 2011). Il correspond à l'âge auquel un enfant est censé commencer la scolarité primaire, tel que défini par les autorités éducatives nationales. Cet âge est généralement compris entre 6 et 7 ans dans la majorité des pays africains mais il peut varier légèrement selon les contextes nationaux et les politiques éducatives en vigueur.

Au Sénégal, l'âge officiel d'entrée à l'école élémentaire (en CI) est de 6 ans révolu. Ce repère permet de déterminer l'âge théorique de l'élève à chaque niveau particulièrement en fin de scolarité dans notre cas. Le retard scolaire sera défini à partir de cet âge théorique dans la suite.

II.1.2. Fin de scolarité primaire

La fin de scolarité primaire correspond au terme du cycle, situé à la sixième année de l'enseignement fondamental dans certains pays du PASEC dont le Sénégal. C'est sur cette classe terminale que s'appuie notre analyse. Selon l'âge officiel d'entrée, un élève en parcours régulier devrait avoir entre 11 et 12 ans à ce niveau pour le Sénégal.

II.2. Retard scolaire

Le concept de retard scolaire a été formalisé depuis les années 1960 par l'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) notamment dans son manuel des statistiques de l'éducation qui le définit comme étant la situation d'un élève dont « *l'âge réel dépasse de deux ans ou plus l'âge normal des élèves de sa classe* » (UNESCO, 1961, p. 89). Cette définition repose sur la distinction entre l'âge réel de l'élève et l'âge théorique attendu (*intended age*) pour sa classe. Ce dernier désigne « *l'âge auquel les élèves ou étudiants entameraient un programme donné ou une année d'études donnée en admettant qu'ils commencent leur scolarité à l'âge d'admission officiel au niveau de scolarité le plus bas, qu'ils étudient à plein temps tout au long de leur vie scolaire et qu'ils évoluent dans le système scolaire sans redoubler ni sauter d'année d'enseignement* » (UNESCO, 2012, p. 62).

Ce retard peut découler principalement de deux mécanismes : l'entrée tardive, lorsque l'élève commence l'école au-delà de l'âge officiel fixé par son pays et le redoublement, qui prolonge la durée de la scolarité par la reprise d'une ou plusieurs années. Ces deux facteurs, souvent cumulés, traduisent des ruptures dans la régularité du parcours scolaire. L'institut de statistique de l'UNESCO (ISU) mesure cette situation à travers l'indicateur 4.1.5³ des objectifs de développement durable (ODD) en suivant la part d'élèves en situation de retard scolaire (over-age for grade) pour un niveau d'étude donnée suivant la définition du retard donnée plus haut.

Dans le cadre de cette étude, un élève sera considéré comme étant en retard scolaire si son âge réel dépasse d'au moins 2 ans l'âge théorique correspondant à la 6^e année (fin de cycle) du primaire conformément à la norme internationale. Cette mesure permet d'identifier les élèves aux parcours les plus décalés à la fin du cycle élémentaire.

II.3. Performance scolaire

La notion de performance scolaire renvoie de manière générale à la mesure des compétences acquises par un élève au cours de son parcours éducatif. Elle reflète le niveau de maîtrise des connaissances et compétences attendues à un âge ou à un niveau donné et peut s'évaluer par les notes, les examens ou les tests standardisés. Cette performance dépend de nombreux facteurs, notamment les capacités propres de l'élève, son environnement socio-éducatif, ainsi que les conditions d'enseignement mises en place par l'école (Dubet, 2002).

³ Percentage of children over-age for grade : pourcentage d'élèves de chaque niveau d'enseignement ayant au moins deux ans de plus que l'âge prévu pour leur classe.

Il est cependant important de distinguer deux formes de performance et apporter des précisions sur ce qui est utilisé pour cette étude.

D'une part, les performances académiques renvoient aux résultats obtenus par les élèves dans le cadre des évaluations internes à l'école (notes, examens de classe). Elles reflètent le niveau de maîtrise des contenus enseignés selon les objectifs du programme et est généralement évaluée par les enseignants ou au moyen d'examens officiels. Ces performances dépendent souvent de pratiques pédagogiques locales, de critères d'évaluation propres à chaque enseignant et sont fortement influencées par des facteurs contextuels ou subjectifs dans la notation (Dubet, 2002). Elles peuvent donc refléter des biais liés à la subjectivité des évaluations ou aux conditions d'apprentissage inégales.

D'autre part, les performances scolaires standardisées, sur lesquelles repose notre étude, font référence aux résultats (scores) obtenus par les élèves à des tests standardisés externes de grande ampleur (tels que les tests PASEC, PISA⁴ de l'OCDE, TIMSS⁵...) qui sont identiques pour tous les participants. Ces tests sont conçus pour mesurer des compétences fondamentales de manière transversale sans se limiter strictement aux programmes scolaires d'un pays donné. Dans cette perspective, la performance n'est plus une appréciation pouvant être sujette à la subjectivité mais plutôt une mesure des acquis scolaires selon des référentiels homogènes.

Ces caractéristiques renforcent la pertinence des évaluations standardisées en offrant une base fiable pour comparer les acquis entre élèves et systèmes éducatifs. Comme le soulignent Greaney & Kellaghan (2007) et Hanushek & Woessmann (2010), ces tests, bien conçus, permettent d'analyser plus finement les inégalités d'apprentissage que ne le permettent les notes scolaires, d'où la pertinence de leur utilisation dans notre étude.

Ainsi, dans le cadre de cette recherche, la performance scolaire est appréhendée à travers les scores moyens obtenus à l'issue des tests du PASEC2019 qui évaluent les élèves en lecture et en mathématiques en fin de scolarité primaire. Ces scores visent à estimer le niveau de maîtrise des compétences clés attendues à ce stade et constituent une mesure comparable des acquis des élèves et la mesure des écarts de performance selon différents facteurs (dont le retard scolaire).

⁴ Programme international pour le suivi des acquis des élèves

⁵ Trends in Mathematics and Science Study

III. Revue de littérature sur le lien entre retard scolaire et performances

Dans cette section, nous présenterons d'une part les fondements théoriques en lien avec les notions clés de notre étude (retard scolaire et performance scolaire) à travers une revue de littérature théorique. D'autre part, nous exposerons quelques évidences empiriques sur les répercussions du retard de scolarité, sous ses différentes formes, en termes de performance scolaire.

III.1. Revue théorique

Plusieurs fondements théoriques justifient la structuration hiérarchique des niveaux d'enseignement au sein d'un cycle scolaire, notamment le primaire, en lien avec des tranches d'âge spécifiques. Cette organisation repose sur l'idée d'un parcours scolaire linéaire où chaque niveau correspond à un âge donné. Dès lors, tout décalage par rapport à cette progression attendue est assimilé à un retard scolaire susceptible d'avoir des effets variés sur les performances des élèves.

Cette partie vise à examiner successivement : (a) les fondements théoriques de l'adéquation entre âge et niveau d'étude au sein du cycle primaire ; (b) le retard scolaire en tant que rupture de cette logique développementale ; (c) les apports de la littérature sur les effets de ce retard sur les performances scolaires.

III.1.1 Adéquation âge-niveau d'enseignement : fondements théoriques

L'idée d'un parcours scolaire linéaire se traduisant par un curriculum scolaire calibré en fonction de l'âge moyen des élèves à chaque niveau repose sur des fondements théoriques divers. Plusieurs auteurs se sont penchés sur le sujet notamment à travers les différents stades du développement cognitif de l'enfant.

a. Piaget et les phases du développement cognitif

Jean Piaget⁶, à travers ses ouvrages (dont (Piaget, 1947), (Piaget & Inhelder, 1978)), soutient l'idée que le développement cognitif de l'enfant suit des stades liés à l'âge et la motivation interne de l'individu. Il a décrit quatre grandes phases de développement intellectuel de l'enfant :

- Le stade *sensorimoteur* qui s'étend de la naissance à environ 2 ans ;

⁶ Biologiste, psychologue et épistémologue suisse, auteur du XX^e siècle connu pour ses travaux en psychologie du développement et en épistémologie.

- La période *pré-opératoire* qui débute vers 2 ans et se termine vers 6-7 ans ;
- Le stade des *opérations concrètes*, entre 6 - 7 ans et 11-12 ans ;
- Le stade des *opérations formelles* à partir de 11-12 ans.

La deuxième phase du cheminement, correspondant au stade des opérations concrètes, couvre la période de scolarité primaire. Selon Piaget, il faut atteindre environ 6-7 ans (ce qu'il a appelé *l'âge de raison*) pour accéder à une pensée logique plus structurée, ce qui correspond à l'entrée à l'école élémentaire. Il ajoute qu'au cours de cette phase, l'enfant devient capable de raisonnement logique sur des situations concrètes et que le passage au stade suivant, la période des *opérations formelles* (au-delà de 11-12 ans), est marquée par l'émergence de la pensée abstraite avec de nouvelles capacités de raisonnement.

Les niveaux du cycle primaire sont ainsi organisés pour correspondre aux capacités cognitives caractéristiques de ce stade (des opérations concrètes). Le cycle propose un programme pédagogique qui donne aux élèves « *des aptitudes fondamentales (alphabétisme et le calcul)* » et établit « *une base solide pour l'apprentissage et la compréhension des connaissances de base, le développement personnel et social et la préparation au premier cycle de l'enseignement secondaire.* » (ISU- CITE, 2011, p. 31)

b. Autres développements sur le sujet

D'autres conceptions suggèrent qu'il existe des paliers développementaux généraux par âge ayant encouragé les curriculums scolaires définis par niveau et par tranche d'âge spécifique. Certains auteurs notamment (Wallon, 1941) et (Gesell et al., 1959) ont formulé des théories à cet effet rapporté dans *les dossiers de l'Infop* (CEMEA - INFOP, s. d.).

Le psychologue Henri Wallon considère que la personnalité de l'enfant se développe par une succession de six stades. Il situe vers 6-11 ans le *stade catégoriel*, phase où dominent les activités intellectuelles : l'enfant entre à l'école et devient capable d'attention soutenue, d'effort et de mémoire volontaire. De son côté, le pédiatre et psychologue Arnold Gesell avançait une théorie maturationniste où la croissance de l'enfant suit un calendrier interne prédéfini : il établit un lien entre l'âge chronologique et les capacités de l'enfant, observant des séquences régulières d'« équilibre » et de « déséquilibre » dans le développement.

Par ailleurs, Erikson (1950) présente les huit stades du cycle vital humain. Il identifie chez l'enfant de 6 à 12 ans le stade « *industrie vs Infériorité* », phase pendant laquelle l'enfant est exposé aux exigences de l'école et de la société. L'enfant y développe le plaisir d'accomplir des tâches et de se sentir compétent (*industrie*) à condition de réussir à maîtriser les compétences

attendues. Dans le cas contraire, s'il accumule les échecs ou se voit continuellement comparé défavorablement à ses pairs, il risque d'éprouver un sentiment d'*infériorité* qui nuit à sa confiance en soi. Cette théorie renforce l'idée qu'il existe un âge propice pour acquérir les habiletés de base : l'école primaire fournit alors un cadre où l'enfant de 6 à 12 ans peut exercer sa motivation d'apprentissage et construire son estime de soi en même temps que ses capacités cognitives et sociales.

En sommes, selon ces théories, chaque âge aurait des besoins et aptitudes typiques et l'organisation scolaire doit s'y conformer afin de respecter la « norme développementale » de l'élève moyen. Toutefois, cette norme n'est pas toujours suivie et peut connaître une rupture traduisant un retard scolaire.

III.1.2 Le retard scolaire comme déviation du parcours normal et facteurs explicatifs

Le retard scolaire, rappelons-le, désigne la situation d'un élève dont le parcours accuse un décalage par rapport à la progression normative âge-niveau attendue. Cette situation, qu'il découle d'une entrée tardive ou d'un redoublement, est vu comme une rupture dans la trajectoire scolaire des élèves (Bonvin, 2012) ou une déviation de la norme développementale (Piaget, Wallon, Gesell) qui structure le parcours scolaire linéaire. Ainsi, l'enfant en situation de retard scolaire est confronté à des attentes pédagogiques construites pour des élèves plus jeunes générant un désajustement pédagogique. Sous ses deux formes principales (redoublement et entrée tardif), le retard scolaire a une diversité de facteurs explicatifs dans la littérature.

D'une part, le retard scolaire, matérialisé par le redoublement, s'ancre dans une diversité de facteurs dont les dimensions familiale et scolaire sont centrales. L'environnement familial joue un rôle prépondérant : les travaux domestiques, les problèmes de santé, la précarité alimentaire, la non-concordance entre la langue parlée à la maison et la langue d'enseignement, ainsi que le faible niveau d'éducation ou l'engagement limité des parents sont des déterminants bien documentés du phénomène ((Crahay, 2007); (Eisemon, 1997); (Murat, 2009) ; (Bonvin, 2012)). Par ailleurs, le milieu scolaire contribue également à la persistance du redoublement. Troncin (2005) et Eisemon (1997) évoquent le surnombre d'élèves par classe, l'insuffisance de manuels et de matériels pédagogiques, la formation inadéquate des enseignants et des méthodes d'évaluation inadaptées comme des facteurs aggravants. Enfin, certains auteurs insistent sur les caractéristiques individuelles de l'élève, telles que sa santé, son absentéisme ou encore sa motivation pour expliquer le retard ((Bernard et al., 2014) ; (Therriault et al., 2011)).

D'autre part, l'entrée tardive à l'école primaire constitue l'autre forme de rupture du parcours scolaire normatif et s'explique par des facteurs structurels liés au milieu familial et au contexte socio-économique. Comme le souligne Crahay (2000), les enfants issus de milieux défavorisés commencent souvent l'école plus tard en raison d'un manque d'information ou d'une faible valorisation de l'instruction précoce. Le niveau d'éducation des parents est également déterminant : des parents peu scolarisés peuvent ignorer les enjeux de la scolarisation à l'âge requis (UNESCO, 2005). D'autres auteurs, comme Bernard et al. (2005), mettent en évidence le rôle de l'éloignement des établissements scolaires, la distance physique représentant un obstacle concret pour les familles en zone rurale. Par ailleurs, lorsque la langue maternelle de l'enfant diffère de la langue d'enseignement, certains parents préfèrent retarder l'inscription (Eisemon, 1997).

III.1.3 Mécanismes d'influence du retard scolaire sur les performances

Dans cette section, il sera mis en lumière les principaux mécanismes expliquant comment un élève en retard peut avoir des performances différentes de ses pairs qui ne sont pas dans cette situation. Plusieurs courants théoriques essayent d'expliquer les effets potentiels du retard sur les performances des élèves, tant positifs que négatifs.

a. Mécanismes positifs attendus

Certains courants soulignent que le retard scolaire pourrait, dans certains cas, bénéficier à l'élève.

➤ *Théories maturationnistes*

Les théories maturationnistes suggèrent que le développement de l'enfant est régi par une maturation interne qui détermine son aptitude à apprendre. Historiquement initiée par les travaux d'Arnold Gesell dans les années 1920, cette perspective postule qu'un enfant ne peut tirer profit d'un enseignement que s'il a atteint un certain degré de maturation neurobiologique et comportementale. Des comportements tels que la maîtrise de soi, l'attention ou la compréhension des consignes seraient les indicateurs qu'un élève est « prêt » pour les apprentissages formels. Si un décalage existe entre le niveau de développement de l'enfant et les exigences scolaires, un retard scolaire pourrait lui offrir le temps de grandir et d'acquérir la maturité manquante (Curchod et al., 2012, p. 35).

➤ *Théorie du temps d'apprentissage*

Les théories du learning time (Carroll, 1963 ; Bloom, 1974) soulignent que la réussite (à travers les performances) dépend du temps alloué pour maîtriser les savoirs par rapport au

temps requis par l'apprenant. Un retard scolaire, notamment via le redoublement, offre un temps d'apprentissage additionnel pour revoir les notions mal acquises et atteindre la maîtrise. Bloom postule même que si chaque élève disposait du temps et de l'aide nécessaires et de la motivation pour exploiter ce temps, la plupart atteindraient le niveau de réussite attendu (Chopin, 2010).

➤ *Zone proximale de développement élargie*

Du point de vue vygotskien⁷, l'apprentissage est optimal lorsque l'enseignement cible la zone proximale de développement (ZPD) de l'élève, c'est-à-dire l'intervalle entre ce qu'il maîtrise déjà et ce qu'il peut accomplir avec guidance. Un élève en retard scolaire, de par son âge plus avancé, pourrait disposer d'un potentiel lui permettant de progresser plus vite si on l'accompagne adéquatement (Rudis, 2023).

b. Mécanismes négatifs

➤ *Atteinte à l'estime de soi et à la motivation*

Les théories sociocognitives (Bandura, Dweck) prédisent que le retard scolaire peut miner le sentiment de compétence et la motivation de l'élève. Le sentiment d'efficacité personnelle se construit notamment par les expériences de succès ou d'échec : les échecs répétés affaiblissent la confiance de l'élève en ses capacités. Or un élève qui redouble ou prend conscience de son retard par rapport à ses pairs vit souvent sa situation comme un échec personnel. Bandura souligne que l'accumulation d'insuccès conduit l'individu à douter de ses compétences et à réduire ses efforts (Rondier, 2004).

➤ *Stigmatisation et étiquetage*

Les approches sociologiques alertent sur le risque de stigmatisation associé au retard scolaire. Porter l'« étiquette » d'élève en retard ou redoublant peut engendrer un jugement social négatif qui altère l'image de soi. La théorie de l'étiquetage social montre que le concept de soi et le comportement d'un individu tendent à être influencés par les termes employés pour le désigner. Ainsi, être classé comme « en retard » ou « redoublant » risque de déclencher un effet négatif sur l'élève à travers ses résultats notamment.

⁷ L. S. Vygotsky (1896 – 1934) Pédagogue psychologue soviétique, connu pour ses recherches en psychologie du développement.

III.2. Revue empirique

Cette section vise à explorer les principales évidences empiriques disponibles sur la relation entre retard scolaire et performance scolaire. Une première série de travaux traite de manière directe le retard scolaire, défini comme un écart entre l'âge réel de l'élève et l'âge théorique attendu pour sa classe. Toutefois, les études portant explicitement sur l'impact du retard suivant cette définition restent rares. En revanche, plusieurs recherches ont abordé la question de façon indirecte en s'intéressant aux deux principales sources de retard que sont la scolarisation tardive et le redoublement.

Nous commencerons ainsi par présenter les quelques travaux ayant spécifiquement analysé l'impact du retard scolaire sur les performances des élèves avant d'examiner des études consacrées aux effets distincts de l'entrée tardive et du redoublement sur les acquis scolaires.

III.2.1 Effet du retard scolaire sur les performances des élèves

Au Bangladesh, Ahmmed (2025) s'appuie sur les données représentatives de l'enquête MICS⁸ 2019 pour évaluer l'incidence du retard scolaire (*overage status*) sur les compétences en lecture des élèves du primaire. L'auteur définit le retard scolaire comme étant la situation de l'élève dont l'âge réel dépasse d'au moins deux ans l'âge officiel attendu pour sa classe. La performance en lecture est mesurée par le nombre de mots correctement lus dans un texte standardisé de 72 mots. À partir d'un modèle de régression OLS, les résultats révèlent que les élèves « sur-âgés » ont des scores plus faibles (-7,8) que leurs pairs. En complément, une régression logistique identifie les déterminants du retard, parmi lesquels le niveau d'instruction des parents, le statut socioéconomique du ménage, le sexe, le type d'école fréquentée et le milieu de résidence.

Dans un tout autre registre en Afrique du Sud, Taylor et al. (2010) s'intéressent au profil des élèves en retard scolaire (*overage*) et en sous-âge (*under-age*) dans 268 écoles primaires suivies du niveau (*grade*) 3 au niveau 5. Ils ont utilisé les données longitudinales de la National School Effectiveness Study (2007–2009). L'étude adopte une définition souple du retard scolaire, reposant sur un dépassement de la tranche d'âge attendue pour la classe. Les résultats montrent que les élèves en retard obtiennent des scores inférieurs à leurs pairs en lecture (*literacy*) comme en mathématiques (*numeracy*) avec une progression scolaire également plus faible d'une année à l'autre. Ce groupe se distingue également par un profil socioéconomique défavorisé et une sur-représentation des garçons.

⁸ Multiple Indicator Cluster Survey

Aux États-Unis, Reed & Kirkpatrick (1998) analysent les effets perçus de la présence d'élèves en retard scolaire dans des établissements de niveau intermédiaire suivant une approche qualitative. L'étude, fondée sur une enquête conçue par les auteurs, interroge 259 professionnels de l'éducation. Un élève est ici également défini comme « sur-âgé » (*overage*) à partir d'un écart d'au moins deux ans avec l'âge théorique de sa classe. La majorité des répondants (66,7 %) considèrent que la présence de ces élèves a un effet négatif sur les scores aux tests.

D'autres travaux adoptent une posture plus nuancée quant aux effets du retard scolaire. Alcott & Rose (2017), à partir d'une enquête en Inde, montrent que le « sur-âgé » peut être associé à de meilleures performances en début de cycle primaire avant que cet avantage ne s'estompe. De même, Bedard & Dhuey (2006) soulignent que les élèves les plus âgés d'une cohorte bénéficient d'un avantage durable en termes de résultats scolaires en raison d'une maturité cognitive plus avancée. Ces résultats suggèrent que l'âge peut parfois jouer un rôle favorable dans les apprentissages, du moins à certaines étapes du parcours.

En somme, si des études associent le retard scolaire à de moindres performances et à des conditions socioéconomiques défavorables, d'autres soulignent que l'effet de l'âge avancé peut varier selon le contexte scolaire et le niveau de la scolarité reflétant ainsi le fait que les impacts ne sont ni systématiquement négatifs, ni univoques. La suite s'intéresse aux effets des deux sources majeures de retard : le redoublement et l'entrée tardive à l'école.

III.2.2 Redoublement et niveau de performances scolaires

La littérature classique sur les effets du redoublement sur les performances scolaires converge, jusqu'aux années 2000, vers un consensus : cette pratique nuit globalement à la performance scolaire des élèves. Une méta-analyse de Holmes (1989), portant sur 47 études, montre que les redoublants obtiennent des résultats inférieurs de 0,19 à 0,31 écart-type sur diverses mesures des résultats scolaires par rapport à des élèves qui n'ont pas été retenus.

Des études plus récentes ont confirmé cet effet négatif en utilisant des méthodes permettant de mieux contrôler les biais de sélection. C'est le cas de Haeck et al. (2022) qui évaluent, au Québec, l'impact du redoublement sur la réussite scolaire notamment à travers les résultats aux épreuves uniques du ministère de l'éducation. En combinant régression MCO et appariement par score de propension (PSM), les auteurs montrent que les élèves redoublants, même après ajustement sur leurs caractéristiques initiales, obtiennent des performances significativement inférieures en français écrit, mathématiques, histoire, anglais et science.

Dans un contexte similaire, Alvarado et al. (2018) analysent l'effet du redoublement sur les résultats aux tests PISA en Colombie à l'aide d'un modèle de régression à changement de régime endogène. L'étude révèle que les élèves ayant redoublé obtiennent des scores inférieurs en mathématiques, lecture et sciences et que cet effet est plus marqué chez les filles.

Ces résultats sont toutefois nuancés par la synthèse du CNESCO⁹ (2014) qui trouve que des effets positifs peuvent apparaître à court terme dans certaines situations pédagogiquement encadrées mais insiste sur leur caractère limité et transitoire. In fine, le rapport conclut que le redoublement n'apporte pas d'amélioration durable des acquis scolaires.

III.2.3 Scolarisation tardive et performances scolaires

Les études empiriques sur l'entrée tardive à l'école mettent en évidence des effets contrastés selon les contextes.

En Australie, Larsen et al. (2021) ont cherché à déterminer si l'entrée tardive à l'école était associée à de meilleurs résultats aux tests nationaux de lecture et de mathématiques en 3^e, 5^e, 7^e et 9^e année. Ils montrent que les enfants ayant commencé la scolarité primaire tardivement obtiennent un léger avantage en lecture (+0,14 écart-type) et en mathématiques (+0,08) au grade 3. Toutefois, ces bénéfices s'amenuisent au fil des années et disparaissent en fin de scolarité. Par ailleurs, Qihui (2022) au moyen d'une approche par variable instrumentale, montre qu'en Chine rurale l'entrée tardive à l'école augmente nettement le risque de contre-performance dès la 1^{ère} année.

À l'inverse, McEwan & Shapiro (2008) trouvent, au Chili, qu'un an de retard d'entrée au primaire améliore les scores de 4^e et 8^e année de plus de 0,3 écart-type avec des effets plus marqués chez les garçons. Ces résultats proviennent d'une régression par discontinuité autour de la date limite d'inscription. Enfin, Jones & Mandeville (1990) observent en Caroline du Sud que les élèves plus âgés à l'entrée ont un risque d'échec en lecture plus faible que les plus jeunes même si cet effet reste modeste par rapport à d'autres facteurs comme le sexe, l'origine ethnique ou le statut socio-économique.

En somme, si certaines études identifient des effets positifs d'une entrée plus tardive, notamment sur les premières années de scolarité, ces effets sont souvent limités dans le temps.

⁹ Centre national d'étude des systèmes scolaires

CHAPITRE 2 : CADRE METHODOLOGIQUE

Ce chapitre présente les données utilisées et la démarche méthodologique retenue pour analyser l'impact du retard scolaire sur les performances des élèves en fin de primaire. Il décrit d'abord la source des données et les variables utilisées puis expose la stratégie économétrique adoptée pour répondre à la problématique.

I. Présentation des données

I.1. Source de données : évaluation PASEC2019

I.1.1. Présentation générale de l'enquête

L'évaluation PASEC2019 constitue la seconde évaluation internationale standardisée menée par la CONFEMEN en 2019 dans quatorze pays africains : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Madagascar, Mali, Niger, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo. Il vise à produire des données comparables sur la qualité des apprentissages et les contextes éducatifs dans les pays membres (« Rapport international PASEC2019 », 2019).

L'évaluation PASEC2019 porte à la fois sur les caractéristiques et les performances (scores) des élèves en lecture et en mathématiques en début et fin de scolarité primaire ainsi que sur les caractéristiques des enseignants et des environnements scolaires. Elle s'inscrit dans une démarche d'amélioration des politiques éducatives et fournit aux Etats des indicateurs pour suivre les progrès vers une éducation de qualité. Les éléments techniques concernant l'enquête seront explicités plus en détails dans la suite.

I.1.2. Méthodologie d'échantillonnage

Plan de sondage

L'enquête internationale PASEC2019 cible l'ensemble des élèves en début (2^e année) et en fin (6^e année) de cycle primaire indépendamment du type d'école (publique ou privée) et de leur localisation (en milieu rural ou urbain). La collecte des données repose sur un échantillon représentatif au niveau national construit à partir des écoles primaires dispensant les niveaux d'enseignement ciblés.

Au Sénégal, les unités d'observation ont été sélectionnées selon un plan d'échantillonnage *stratifié à plusieurs degrés*. Le territoire national a été divisé en cinq strates géographiques explicites regroupant les régions comme suit :

- *Strate 1* : Matam, Louga, Saint-Louis
- *Strate 2* : Dakar, Pikine-Guédiawaye, Rufisque, Thiès
- *Strate 3* : Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine
- *Strate 4* : Tambacounda, Kédougou
- *Strate 5* : Kolda, Sédhiou, Ziguinchor

Une deuxième stratification a aussi été effectuée selon le type d'école (publique ou privée) et le milieu de résidence (urbain ou rural).

Tirage des écoles (1^{er} degré)

Dans chaque strate, les écoles ont été sélectionnées à partir de la base de sondage la plus récente selon une procédure d'échantillonnage systématique proportionnel à la taille cumulée des effectifs des élèves de début et de fin primaire. Au total, 180 écoles ont été sélectionnées pour l'évaluation.

Tirage des classes et des élèves (2^e et 3^e degré)

Dans chaque école retenue, une seule classe est tirée de façon aléatoire simple parmi les classes disponibles pour chaque niveau ciblé : 2^e et 6^e année. Ensuite, les élèves sont sélectionnés aléatoirement dans chaque classe :

- 25 élèves en 6^e année (fin de cycle) ;
- 16 élèves en 2^e année (début de cycle).

Unités d'observations

Les unités d'observation retenues de l'enquête sont les suivantes :

- *Les élèves* de début et fin de scolarité primaire constituent l'unité centrale de l'évaluation.
- *Les enseignants* en charge des classes sélectionnées sont également observés.
- *Les chefs d'établissement*, en tant que responsables de l'organisation et du fonctionnement des écoles, représentent une autre unité d'observation.
- Enfin, il y a *les écoles* elles-mêmes.

Ces différentes unités permettent de construire une vue globale du système éducatif en reliant les acquis des élèves à leur environnement scolaire et institutionnel.

I.1.3. Questionnaires

Les principales données collectées auprès de chaque groupe (unité d'observation) sont résumées ci-dessous.

Questionnaire élève

Les questionnaires élèves visent à recueillir des informations sur leurs caractéristiques personnelles, leur environnement familial et leur rapport à l'école. Ils couvrent plusieurs aspects dont :

- *Les caractéristiques individuelles de l'élève* : âge, sexe, handicap...
- *Le statut socio-économique et l'environnement familial* : niveau d'alphabétisation des parents, caractéristiques du foyer, langue parlée à la maison, personne en charge du suivi scolaire...
- *Ressources éducatives et conditions d'apprentissage*
- *Activités extrascolaires*
- *Bien être et perception de l'école*

Questionnaire enseignant

Ce questionnaire vise à caractériser les profils professionnels et les conditions d'exercice des enseignants des classes sélectionnées. Il couvre notamment :

- *Les caractéristiques individuelles* : sexe, âge, niveau d'instruction, formation professionnelle...
- *L'expérience professionnelle et le statut administratif*
- *Les caractéristiques de la classe et pratiques pédagogiques* : effectif, matériels/outils pédagogiques disponibles, organisation des apprentissages, gestion de la classe...
- *La collaboration pédagogique et les conditions de travail* : soutien pédagogique, réunions d'équipe, pratiques de remédiation...

Questionnaire directeur

Des informations sur le fonctionnement global de l'établissement et son environnement institutionnel sont collectées en plus de quelques caractéristiques du répondant. Les principales dimensions renseignées sont :

- *Caractéristiques individuelles du directeur et pratiques professionnelles*
- *Caractéristiques de l'école* : nombre de classes, statut public ou privé, nombre d'élèves et d'enseignants...
- *Infrastructures et équipements* : bâtiments, latrines, points d'eau, clôture, mobilier scolaire...
- *Conditions d'enseignement* : dotation en manuels scolaires, organisation des emplois du temps, accès à l'électricité...
- *Gestion de l'établissement*
- *Relations avec les parents et la communauté*

I.2. Variables utilisées

I.2.1. Variables de performances : les scores standardisés

Les scores en lecture et en mathématiques obtenus par les élèves à l'issu des tests standardisés de fin de scolarité primaire du PASEC vont constituer les variables dépendantes de l'étude.

Les tests standardisés de fin de scolarité du PASEC

Ces épreuves visent à mesurer les acquis essentiels des élèves en fin de scolarité primaire en lecture et en mathématiques afin d'évaluer leur performances et aptitudes à poursuivre une scolarité de qualité dans le secondaire. Au-delà des savoirs scolaires, les épreuves apprécient également leur capacité à mobiliser ces compétences dans des contextes quotidiens. Chaque test, constitué de questions à choix multiples, est administré sur une durée maximale de deux heures par discipline.

- *Test de lecture*

L'épreuve de lecture en fin de cycle primaire comprend 98 items répartis selon un équilibre entre types de textes et niveaux de complexité cognitive. Le test évalue principalement deux sous-domaines : *la compréhension de mots et phrases isolés* (16 % du test) et *la compréhension de textes* (84 %) (voir [Annexe 1](#) pour plus de détails). Cette dernière mobilise trois processus cognitifs fondamentaux : extraire une information explicite, réaliser des inférences simples, interpréter et combiner des informations (voir [Annexe 2](#)). Chaque tâche est conçue pour refléter des situations de lecture réalistes allant de la localisation d'un mot à l'interprétation du sens global d'un texte en sollicitant les connaissances lexicales, la logique et l'expérience personnelle des élèves.

- *Test de mathématiques*

Le test de mathématiques évalue les compétences de base en *arithmétique* (47,6% des items), *grandeurs et mesures* (35,7%) et *géométrie et espace* (16,7%). Les sous-domaines incluent la manipulation des nombres entiers, décimaux et des fractions, la conversion et le calcul de grandeurs ainsi que la reconnaissance de formes et repères spatiaux. Au total, 84 items ont été administrés. Les détails concernant la description des domaines évalués ainsi que la répartition des items sont consignés en *Annexe 3* *Annexe 4*.

Les scores de performance des élèves dans ces deux disciplines ont été calculés à l'aide de modèles de réponse à l'item (Item Response Theory, IRT) plus précisément le modèle de Rasch. Cette approche permet d'estimer des scores standardisés sur une échelle commune tenant compte à la fois de la difficulté des items et de la compétence des élèves ce qui rend les comparaisons possibles entre pays et sous-groupes (Consulter le rapport technique du PASEC pour plus de détails). Ces scores sont également interprétés à l'aide d'échelles de compétence définies par le PASEC permettant de situer leur niveau de maîtrise des savoirs et aptitudes évalués. La description complète de ces échelles figure en *Annexe 5* *Annexe 6*.

Dans cette étude, les scores continus standardisés seront retenus comme indicateur de performance scolaire en vue d'évaluer l'impact du retard de scolarisation.

1.2.2. Retard scolaire

La variable de retard scolaire est construite à partir de l'âge déclaré de l'élève et de son niveau théorique de scolarisation. Au Sénégal, l'âge officiel d'entrée au primaire est fixé à 6 ans, tout élève de sixième année âgé de 13 ans ou plus est classé comme étant en retard scolaire. Cette variable est binaire : prend la valeur 1 si l'élève est en retard et 0 sinon.

1.2.3. Autres variables de l'étude

L'analyse prend également en compte une série de caractéristiques liées à l'élève, son enseignant et son environnement familial et scolaire. Ces variables sont consignées dans le tableau ci-dessous et ont été choisies suivant la littérature et leur disponibilité dans les données :

Tableau 1 : Variables de l'étude

Catégorie	Libellé des variables	Modalités
Caractéristiques socioéconomiques de l'élève et environnement familial	Sexe de l'élève	Fille ; Garçon
	Milieu de résidence	Urbain ; Rural
	Présence d'au moins un parent dans le foyer	Oui ; Non
	Alphabétisation des membres de la famille (parents, frères et sœurs)	Oui ; Non
	Ecole coranique avant l'entrée au primaire	Oui ; Non
	Préscolaire avant l'entrée au primaire	Oui ; Non
	Soutien familial pour les devoirs de maison	Oui ; Non
	Accès à des équipements numériques à domicile (tablette, ordinateur, téléphone)	Oui ; Non
Environnement scolaire	Statut de l'école fréquentée	Privée, Publique
	Ecole affectée par des grèves	Oui ; Non
	Disponibilité d'une bibliothèque	Oui ; Non
	Disponibilité de manuels (lecture, maths) en classe	Oui ; Non
	Disponibilité d'eau courante	Oui ; Non
	Disponibilité de l'électricité	Oui ; Non
	Disponibilité de repas à la pause	Oui ; Non
Caractéristiques de l'enseignant et pratique scolaire	Sexe de l'enseignant	Masculin ; Féminin
	Nombre d'années d'expérience	-
	Nombre de jours d'absence de l'enseignant au cours des 2 derniers mois	Jamais ; 1 à 5 jours ; 6 à 10 jours ; plus de 10 jours
	Devoirs à domicile donnés régulièrement par l'enseignant	Oui ; Non

Source : PASEC2019

II. Démarche méthodologique

II.1. Choix et justification de la démarche empirique

L'objectif de cette étude est d'évaluer l'impact du retard scolaire sur les performances des élèves en fin de cycle primaire dans deux disciplines à savoir les mathématiques et la lecture. Très peu d'études se sont spécifiquement intéressées à l'impact du retard scolaire tel que défini dans cette étude. Parmi les rares travaux abordant cette question sous un angle économétrique, les auteurs recourent à des modèles de régression linéaire (c'est le cas de (Ahmmed, 2025)) dans lesquels la variable de performance scolaire est régressée sur une série de caractéristiques individuelles, familiales et scolaires en plus de la variable de retard.

Cette approche présente toutefois plusieurs limites. D'abord, le statut de retard scolaire n'est pas attribué aléatoirement : il résulte de caractéristiques préexistantes (familiales, scolaires ou contextuelles) qui influencent également les performances ce qui introduit un biais de sélection sur variables observables. Ensuite, la spécification linéaire du MCO peut souffrir d'endogénéité, notamment en présence de caractéristiques non observées corrélées au retard et aux résultats non pris en compte. Enfin, le MCO estime un effet moyen global sans garantir une identification causale de l'impact du traitement sur les élèves effectivement exposés au retard, ce qui limite la portée de l'interprétation.

Pour dépasser ces limites, certains travaux dans la littérature avec des problématiques similaires ont eu recours à des méthodes d'appariement, en particulier l'appariement par score de propension (*propensity score matching* (PSM) en anglais) afin d'estimer un effet moyen de traitement conditionnel en comparant des individus similaires. C'est notamment le cas de l'étude menée par *Haeck et al. (2022)* développée plus haut dans la revue empirique. Ce type de méthode permet de réduire le biais de sélection sur variables observables en mettant en place des groupes comparables sur la base d'un ensemble commun de variables explicatives et isoler un effet causal. Elle s'avère particulièrement adaptée dans le cadre de données non expérimentales comme celles mobilisées dans cette étude.

Partant de ces constats et dans l'optique de répondre aux questions de recherche, une stratégie empirique en deux volets est retenue dans cette étude. D'abord, on fera recours à une spécification linéaire pour chaque groupe (retard ou non) à travers une décomposition d'Oaxaca-Blinder pour analyser l'écart moyen de performance entre élèves en retard et élèves en âge conforme en séparant la part expliquée par les différences de caractéristiques observables de la part dite inexpliquée. Ceci est fait dans le but de répondre à la question de recherche relative aux facteurs explicatifs des écarts de performances. La part inexpliquée restante peut potentiellement refléter l'effet propre du retard scolaire lui-même, au-delà des dotations initiales. Pour approfondir cette hypothèse et pouvoir défendre une interprétation causale, une méthode d'appariement sur les scores de propension est ensuite mise en œuvre. Elle permet d'estimer l'effet moyen du retard scolaire sur les performances en neutralisant les biais de sélection liés aux différences observables entre groupes. Cette double démarche permettra d'allier une analyse des écarts observés et une identification d'un effet causal propre du retard scolaire dans la limite des hypothèses posées.

Dans la suite, ces deux approches seront présentées en déclinant, entre autres, leurs objectifs et hypothèses, spécifications et leur application aux données de l'étude.

II.2. Décomposition de l'écart de performance : méthode d'Oaxaca-Blinder

II.2.1. Objectif et principe général de la méthode

Initialement introduite par Oaxaca (1973) et Blinder (1973) pour étudier les inégalités salariales sur le marché du travail, la méthode de décomposition qui portent leur deux noms est devenue un outil classique dans l'analyse des écarts moyens entre groupes. Elle permet de décomposer une différence moyenne observée dans une variable de résultat en deux composantes principales :

- Une part expliquée par les écarts de caractéristiques observables entre les groupes (aussi appelée *effet de composition* ou *effet dotation*)
- Et une part inexpliquée attribuable à des différences dans les coefficients associés à ces caractéristiques (appelée *effet de structure* ou *effet de rendement*).

Dans le cadre de cette étude, cette méthode est utilisée pour analyser séparément les écarts moyens de performance scolaire en lecture et en mathématiques entre les élèves en situation de retard scolaire et ceux en situation normale. Il s'agit d'évaluer dans quelle mesure les écarts constatés pour chaque discipline s'expliquent par des différences dans les dotations initiales (caractéristiques individuelles, familiales ou scolaires) et dans quelle mesure ils découlent de facteurs inexpliqués pouvant être un effet propre du statut de retard lui-même.

II.2.2. Spécification et mise en œuvre empirique

L'approche repose sur l'estimation de deux modèles de régression linéaire séparés pour chaque groupe (retard ou non) dans lesquels la variable dépendante Y correspond ici au score de performance standardisé (lecture ou mathématiques) et les variables explicatives $X_1, X_2, \dots, X_k$ incluent les caractéristiques individuelles, socioéconomiques et scolaires observables.

Formellement, on estime les équations suivantes pour chaque groupe :

$$Y_i^R = \alpha^R + \sum_{k=1}^K X_{ik} \beta_k^R + \varepsilon_i^R \quad (\text{élèves en retard}) \quad (1)$$

$$Y_i^N = \alpha^N + \sum_{k=1}^K X_{ik} \beta_k^N + \varepsilon_i^N \quad (\text{élèves non en retard}) \quad (2)$$

Avec : α et β_k , des réels représentant les coefficients de la régression et ε_i le terme aléatoire

L'écart de performance moyen entre les deux groupes peut ensuite être décomposé de la manière suivante après estimation des coefficients des modèles précédents :

$$\bar{Y}^N - \bar{Y}^R = \sum_{k=1}^K (\bar{X}_k^N - \bar{X}_k^R)(\hat{\beta}_k^N) + (\hat{\alpha}^N - \hat{\alpha}^R) + \sum_{k=1}^K (\bar{X}_k^R)(\hat{\beta}_k^N - \hat{\beta}_k^R) \quad (3)$$

Cette formulation, dite à deux termes (*two-fold decomposition*), distingue :

- Un *effet de composition* (1^{er} terme à droite de l'égalité) qui mesure la part de l'écart de performance due aux différences moyennes de caractéristiques observables entre les élèves en situation de retard et ceux qui ne le sont pas. Autrement dit, cet effet correspond à la part de l'écart de performance scolaire qui s'expliquerait uniquement par le fait que les élèves en retard et les autres ne partagent pas les mêmes caractéristiques initiales ;
- Un *effet de structure* (termes restants) qui correspond à la part de l'écart de performance due au fait que les mêmes caractéristiques ne produisent pas les mêmes effets sur les résultats selon que l'élève soit en retard ou non. Cette part, inexpliquée, peut refléter l'impact propre du retard scolaire ou des différences non observées entre les deux groupes.

Les caractéristiques explicatives retenues couvrent plusieurs dimensions. Du côté de l'élève, elles incluent le sexe, la réalisation de devoirs à la maison, la possession d'un manuel de lecture ou de mathématiques, la fréquentation d'une école coranique avant l'entrée au CI. À l'échelle familiale, il a été pris en compte le fait de vivre avec ses parents, le milieu de résidence ainsi que le niveau d'alphabétisation des parents. Enfin, les variables scolaires intègrent le type d'école, l'effectif de la classe, le genre de l'enseignant, son ancienneté (années d'expérience) et son niveau d'instruction. L'estimation est pondérée à l'aide des poids d'enquête pour des résultats représentatifs au niveau national.

II.3. Estimation de l'impact par appariement sur le score de propension (PSM)

Dans cette partie, nous présenterons dans un premier temps, la méthode en déclinant ses objectifs, son principe général et ses hypothèses. En second lieu, les étapes concrètes de mise en œuvre dans le cadre de cette étude seront exposées.

II.3.1. Présentation de la méthode

a. Objectif et principe

L'approche par appariement sur le score de propension est une méthode d'évaluation d'impact introduite dans les années 1980 par Rosenbaum et Rubin (1983) dans le but de corriger les biais de sélection liés aux caractéristiques observables dans les études non expérimentales. Contrairement aux méthodes purement paramétriques comme la régression linéaire, elle repose sur une logique semi-paramétrique qui consiste à construire un contrefactuel crédible pour chaque individu traité, en l'occurrence ici chaque élève en situation de retard scolaire, à partir des individus témoins qui présentent des caractéristiques similaires.

L'objectif est d'estimer l'effet moyen du traitement sur les traités (*Average Treatment effect on the Treated ou ATT*), c'est-à-dire la différence moyenne entre le résultat observé (score de performance) des élèves en retard et le résultat qu'ils auraient obtenu s'ils n'avaient pas été en retard. Ce dernier dit *contrefactuel* n'est pas observable mais peut être approché par le résultat d'un élève qui n'est pas en retard partageant des caractéristiques similaires. Le principe de base repose sur la construction d'un score de propension, défini comme la probabilité pour un individu de recevoir le traitement, le retard scolaire dans notre cas, conditionnellement à un ensemble de variables explicatives. Ce sera sur la base de ce score que s'effectuera l'appariement.

Globalement, les étapes suivies pour la mise en œuvre de la méthode sont principalement :

- L'estimation du score de propension pour chaque élève ;
- L'appariement : recherche d'un ou plusieurs élèves comparables dans le groupe de contrôle ;
- L'estimation de l'impact par comparaison des performances entre appariés.

De façon formelle, si l'on note par T la variable de traitement ($1 = \text{retard}$, $0 = \text{non retard}$) et $Y_i(1), Y_i(0)$ les résultats potentiels avec et sans retard, l'effet moyen du traitement sur les traités est donné par :

$$ATT = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) | T_i = 1]$$

Le résultat observé $Y_i(1)$ est connu pour les élèves en retard tandis que $Y_i(0)$, inconnu, est approché par les résultats des élèves non en retard ayant un score de propension proche.

Cependant, pour espérer avoir un effet causale valide, il faudra respecter les deux principales hypothèses de l'approche.

b. Hypothèses

Les hypothèses sur lesquelles se fonde la validité du PSM sont :

- *L'indépendance conditionnelle (CIA ou Conditional independence Assumption)*

Cette hypothèse stipule que, une fois les caractéristiques observables X prises en compte, l'assignation au traitement (être en retard ou non) est indépendante des résultats potentiels $Y(1)$ et $Y(0)$, soit :

$$(Y(0), Y(1)) \perp T \mid X$$

Autrement dit, toutes les différences entre les individus traités et non traités peuvent être expliquées par les caractéristiques observables.

- *Support commun (overlap)*

Il doit exister une probabilité strictement positive que l'individu soit à la fois dans le groupe traité et dans le groupe non traité. Formellement, nous avons :

$$0 < \mathbb{P}(T = 1 \mid X) < 1$$

Cela garantit qu'à chaque élève en retard correspond un ou plusieurs élèves en situation normale ayant des caractéristiques comparables.

II.3.2. Mise en œuvre

a. Sélection des covariables

Le choix des covariables (ou caractéristiques observables) utilisées dans l'appariement est déterminant dans la qualité des résultats obtenus. Celles-ci doivent à la fois influencer la probabilité pour un élève d'être en situation de retard scolaire et être corrélées aux performances en lecture et en mathématiques sans être affectées par le retard scolaire lui-même. Dans notre cas, de nombreuses variables candidates sont disponibles dans l'enquête notamment les caractéristiques de l'élève, du foyer, de l'école, de l'enseignant... Or, inclure trop de variables dans le modèle de score peut aggraver le problème de manque de support commun et en utiliser trop peu peut conduire à omettre des facteurs importants et compromettre la validité de l'hypothèse d'indépendance conditionnelle (Caliendo & Kopeinig, 2005). Un équilibre doit donc être trouvé entre les deux.

Pour cette raison, nous avons retenu une stratégie de sélection de type LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator). Cette méthode, couramment utilisée dans la littérature pour la sélection des covariables ((Chen et al., 2021) ; (Hallberg et al., 2022) ; (Cohodes et al.,

2023)), permet de choisir les plus pertinentes parmi un ensemble initialement large de variables en imposant une pénalisation qui pousse certains coefficients à zéro (Voir [Annexe 7](#) pour plus de détails). Plus loin, dans la présentation des résultats, les variables retenues à l'issue de cette sélection seront explicitement nommées.

b. Appariement sur le score de propension

Rosenbaum et Rubin (1983) ont montré que si l'hypothèse CIA est vérifiée pour les variables X alors les résultats potentiels sont aussi indépendants de l'adhésion au traitement conditionnellement au score de propension. Ce dernier, pour rappel, correspond à la probabilité d'être exposé au traitement (ici, être en situation de retard scolaire) conditionnellement aux caractéristiques observées.

Soit $\pi(X_i) = \mathbb{P}(T_i = 1 | X_i)$, le score de propension. Sous les deux hypothèses du modèle, cela se traduit par : $(Y(0), Y(1)) \perp T | \pi(X)$. Cette propriété diminue la dimension des comparaisons et permet d'identifier les voisins appariés sur la base d'une seule dimension, le score de propension. Ce dernier est inconnu et doit être estimé tout en tenant compte de sa nature bornée (une probabilité).

Dans cette étude, on fera recours à un modèle logistique pour l'estimation de ce score avec le statut de retard comme la variable dépendante et les variables explicatives étant celles retenues après sélection. La valeur estimée pour chaque élève s'écrit :

$$\hat{\pi}(X_i) = \frac{\exp(X_i \hat{\beta})}{1 + \exp(X_i \hat{\beta})}$$

Une fois les scores estimés, différentes méthodes d'appariement peuvent être utilisées dont les plus courant sont :

- *Appariement par plus proche voisin (nearest neighbor matching) ;*
- *Appariement par rayon ou avec seuil de distance (Caliper or Radius Matching) ;*
- *Appariement par noyau (kernel matching).*

L'appariement par plus proche voisin consiste à sélectionner un ou plusieurs élèves non en retard dont le score est le plus proche de celui de l'élève traité. Bien que cette méthode soit intuitive, elle peut conduire à des appariements de faible qualité si les correspondances sont éloignées. L'appariement par rayon introduit une contrainte de distance maximale tolérée entre les scores ce qui permet d'exclure les plus éloignés quitte à ne pas trouver de correspondance pour certains individus. Enfin, l'appariement par noyau exploite un ensemble

d'élèves non en retard en leur attribuant des poids décroissants selon leur proximité ce qui utilise un peu plus d'informations comparé aux autres méthodes.

Dans cette étude, nous avons retenu l'appariement par noyau en imposant une restriction du rayon à une distance de 0,1 pour limiter les appariements trop éloignés tout en exploitant le plus d'informations possible.

Chaque méthode présente ses avantages et limites (compromis entre biais et variance) ce qui fait que nous procéderons à une analyse de sensibilité pour évaluer la robustesse des résultats aux différentes stratégies d'appariement.

c. Vérification des hypothèses et estimation de l'impact

Après appariement, deux vérifications s'imposent pour assurer la qualité de l'appariement ainsi que la validité des résultats : le support commun et l'équilibrage des covariables.

- *Vérification de l'équilibrage des covariables*

L'hypothèse d'indépendance conditionnelle ne peut être testée directement car on ne peut avoir les deux résultats potentiels en même temps. Cependant, selon le théorème de Rosenbaum et Rubin (1983), une implication testable de cette hypothèse est que, conditionnellement au score de propension, les covariables ne doivent plus influencer la probabilité de traitement. Soit :

$$X \perp T \mid \pi(X)$$

Si une dépendance à X subsiste après conditionnement sur le score, cela suggère soit une mauvaise spécification du modèle utilisé pour estimer ce score, soit un échec de l'hypothèse d'indépendance conditionnelle (Caliendo & Kopeinig, 2005). Ainsi après l'appariement, pour chacune des variables utilisées, on vérifie que sa distribution ne diffère plus significativement entre les élèves en retard et leurs appariés.

Deux outils sont souvent combinés à cet effet :

- *Le biais standardisé* : $BS = 100 \frac{\bar{X}(1) - \bar{X}(0)}{\sqrt{\frac{1}{2}[V_1(X) + V_0(X)]}}$

- $\bar{X}(1)$ et $V_1(X)$: moyenne et variance de la covariable X dans le groupe traité
- $\bar{X}(0)$ et $V_2(X)$: les valeurs analogues pour les individus non traités appariés.

Il mesure la différence de moyenne entre groupes rapportée à l'écart-type commun. Une valeur inférieure à 10 % est généralement considérée comme satisfaisante (Austin, 2009).

- *Le test de différence de moyenne de Student (t-test)* : non significativité à 5%

- *Support commun*

Le support commun désigne l'ensemble des valeurs du score de propension pour lesquelles il existe à la fois des unités traitées (élèves en retard) et non traitées partageant des caractéristiques similaires. Pour diagnostiquer cette condition, une méthode courante consiste à représenter graphiquement la distribution des scores estimés à travers des histogrammes ou des densités superposés pour les deux groupes. Un bon support commun se manifeste par une zone de recouvrement suffisamment large entre les deux distributions. Cette vérification visuelle permet de s'assurer que la comparaison entre groupes est crédible et fondée sur des individus comparables.

A l'issu de ces tests, l'impact du retard scolaire sur les performances (ATT) est ensuite estimé à partir de la différence moyenne des scores de performance (séparément en lecture et en mathématiques) entre les élèves en retard et leurs « jumeaux » qui ne sont pas en retard scolaire. Cela se traduit par :

$$\widehat{ATT} = \frac{1}{N_T} \sum_{i \in T} \left(Y_i^T - \sum_{j \in C(i)} w_{ij} Y_j^C \right)$$

Avec :

- N_T : Le nombre d'élèves en retard scolaire
- Y_i^T : Le score en lecture ou maths de l'élève i en retard
- $C(i)$ et Y_j^C : Respectivement, l'ensemble des élèves j non traités (pas en retard) appariés à i et leur score en lecture ou en maths
- w_{ij} : Le poids de j , défini par la méthode d'appariement (Voir [Annexe 8](#)). Il reflète la proximité de l'élève non traité j avec l'élève traité apparié i en termes de score de propension et indique dans quelle mesure j contribue à l'estimation du résultat contrefactuel de i .

d. Tests de sensibilité

Pour s'assurer de la validité des résultats, quelques tests de sensibilité ont été effectués :

- *Sensibilité à la méthode d'appariement*

Nous avons répété l'appariement avec d'autres méthodes notamment les plus proches voisins (one to one et 3 voisins) et l'appariement par rayon pour tester la stabilité de l'estimation.

- *Test de sensibilité de Rosenbaum*

La présence de variables non observées pouvant influencer à la fois le retard scolaire et les performances compromet l'hypothèse d'indépendance conditionnelle (CIA). Le test de sensibilité de Rosenbaum (2002) permet d'évaluer la robustesse de l'effet estimé en simulant des violations progressives de cette hypothèse, afin de déterminer à quel point un biais non observé pourrait invalider les résultats.

Principe général et mise en œuvre du test

On suppose que la probabilité pour un élève i d'être en retard scolaire dépend à la fois :

- De ses caractéristiques observées x_i ;
- Et d'un facteur non observé u_i

Cette probabilité est notée : $P_i = \mathbb{P}(T_i = 1 | x_i, u_i)$, T_i faisant référence au traitement (retard)

Même si deux élèves appariés i et j ont les mêmes caractéristiques observées ($x_i = x_j$), leurs probabilités d'être en retard peuvent différer à cause de différences non observées ($u_i \neq u_j$).

Le test introduit alors un paramètre Γ (gamma) qui représente le rapport maximal entre les

cotes d'exposition au retard entre deux élèves appariés : $\frac{1}{\Gamma} \leq \frac{\frac{P_i}{1-P_i}}{\frac{P_j}{1-P_j}} \leq \Gamma$

- Si $\Gamma = 1$ *alors* $u_i = u_j$, il n'y a pas de biais non observé (cas du CIA)
- Si $\Gamma > 1$, cela signifie qu'un biais de sélection non observé est présent et pourrait affecter la validité de l'estimation.

Le test consiste à simuler la présence d'un biais non observé en faisant varier Γ de 1 vers des valeurs croissantes (1,1 ; 1,2 ; 1,3 etc.). A chaque valeur de Γ , on calcule les éléments suivants :

- *sig-* (lower bound p-value) : p-value dans le scénario le plus défavorable où le facteur non observé agit contre l'effet estimé ;
- *sig+* (upper bound p-value) : p-value dans le scénario le plus favorable où le facteur non observé renforce l'effet estimé ;
- *t-hat-* / *t-hat+* : estimations de l'effet du traitement dans ces deux scénarios.

La valeur critique de Γ est celle à partir de laquelle *sig-* > 0,05, c'est-à-dire le point à partir duquel l'effet n'est plus significatif statistiquement dans le scénario défavorable. Plus cette valeur critique est élevée, plus l'effet estimé est robuste à un biais de sélection non observé.

Bien qu'il n'existe pas de seuil formel a priori, des valeurs critiques de Γ qui dépasse 1,4 sont souvent utilisées comme repères pour indiquer une robustesse modérée dans les études.

- *Régression sur l'échantillon apparié*

Une régression linéaire a été réalisée sur les observations appariées pour contrôler à nouveau les covariables et vérifier que l'effet du retard sur les performances reste significatif et garde le même signe.

CHAPITRE 3 : CARACTERISTIQUES DES ELEVES DE FIN DE SCOLARITE PRIMAIRE ET ANALYSE DU RETARD SCOLAIRE

Ce chapitre dresse un bilan descriptif des élèves de fin de scolarité primaire au Sénégal afin de caractériser les dimensions individuelles, familiales et scolaires associées au retard scolaire et de poser les bases de l'analyse de son lien avec les performances en lecture et en mathématiques.

Il s'organise en trois sections. La première dresse un portrait général des élèves à travers leurs caractéristiques individuelles, familiales et scolaires afin de fournir un cadre contextuel à l'analyse. La deuxième examine l'ampleur du retard scolaire et les différences de caractéristiques entre élèves selon leur statut de retard. Enfin, la troisième partie analyse les écarts de performance entre élèves en retard et non en retard avant d'explorer les disparités internes parmi les élèves en retard selon diverses dimensions sociales et scolaires dans le but d'identifier les groupes les plus vulnérables en termes d'apprentissage.

I. Profil général des élèves et leur environnement scolaire

Cette partie dresse un panorama général des élèves de 6^e année dans le système éducatif sénégalais à travers trois dimensions : individuelle, familiale et scolaire. Elle permet de contextualiser la population étudiée avant toute distinction selon le retard scolaire.

I.1. Caractéristiques personnelles et familiales

I.1.1. Caractéristiques sociodémographiques et contexte familial

En fin de scolarité primaire, les élèves présentent des profils variés en termes de caractéristiques sociodémographiques et d'environnement familial. Les données du tableau 2, ci-dessous, permettent d'en dresser un aperçu global.

Tableau 2 : Caractéristiques sociodémographiques et contexte familial des élèves en fin de scolarité primaire

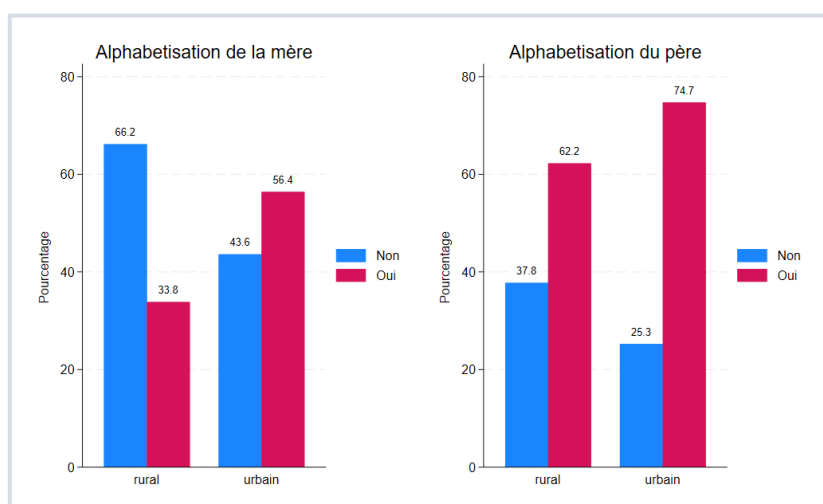
Variables	Modalités	Nombre d'élèves (%)
Sexe	Fille	55,33
	Garçon	44,67
Milieu de résidence	Urbain	58,71
	Rural	41,29
Ecole coranique avant le primaire	Oui	71,55
	Non	28,45
Préscolaire	Oui	57,03
	Non	42,97
Français parlé à la maison	Toujours	6,566
	Souvent	21,19

	Parfois	52,15
	Jamais	20,1
Alphabétisation de la mère	Oui	43,14
	Non	56,86
Alphabétisation du père	Oui	67,41
	Non	32,59
Elèves vivant avec ses parents	Aucun	12,69
	Au moins un parent	87,31

Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Les filles sont légèrement plus scolarisées que les garçons (55,3 %) et plus de la moitié des élèves résident en zone urbaine (58,7 %). La répartition par sexe varie peu selon le milieu. En effet, les filles restent légèrement majoritaires en zone rurale comme en zone urbaine avec respectivement 56 % et 54,4 % (voir *Annexe 9*). La grande majorité des élèves de fin de scolarité vit avec au moins un parent (87,3 %). S'agissant des parcours avant l'entrée au premier cycle, 57 % des élèves ont bénéficié d'une scolarisation préscolaire et près des trois quarts ont également fréquenté une école coranique. Par ailleurs, l'usage du français à la maison reste peu répandu : seuls 6,6 % des élèves le parlent systématiquement à domicile tandis qu'un élève sur cinq n'y est jamais exposé. Enfin, le niveau d'éducation des parents demeure contrasté avec une proportion d'élèves ayant une mère alphabétisée nettement inférieure à celle observée pour les pères (43,1 % contre 67,4 %). Cela laisse apparaître une différence notable dans les profils éducatifs des parents. La figure 1 met en évidence de fortes disparités selon le milieu de résidence.

Figure 1 : Répartition des élèves en fin de scolarité selon le milieu et l'alphabétisation des parents



Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

En zone rurale, seuls 33,8 % des élèves ont une mère alphabétisée contre 56,4 % en zone urbaine soit un écart de plus de 20 points. Les pères présentent globalement des niveaux plus élevés : 62,2 % des élèves ruraux ont un père alphabétisé contre 74,7 % en milieu urbain. Ces écarts, plus marqués du côté maternel, peuvent traduire des inégalités d'accès à l'éducation entre les milieux susceptibles d'influencer les opportunités éducatives des enfants.

1.1.2. Ressources éducatives et assistance à domicile

Les conditions d'apprentissage à domicile varient selon l'accès à certaines ressources de base et le degré d'encadrement familial. Le tableau 3 suivant présente un aperçu global de ces éléments.

Tableau 3 : Ressources éducatives et assistance à domicile

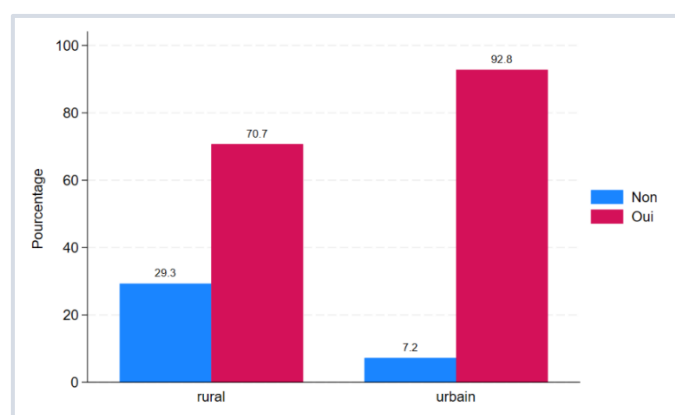
Variables	Modalités	Nombre d'élèves (%)
Disponibilité de l'électricité à la maison	Oui	79,91
	Non	20,09
Disponibilité d'une tablette/ordinateur à la maison	Oui	50,09
	Non	49,91
Disponibilité d'un téléphone portable à la maison	Oui	89,96
	Non	10,04
Possession de manuels scolaires à la maison	Oui	57,28
	Non	42,72
Aide aux devoirs à la maison	Oui	75,76
	Non	24,24

Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Une large majorité d'élèves vit dans un foyer disposant de l'électricité (près de 80 %) ce qui constitue un prérequis pour l'accès à de nombreux outils éducatifs. Toutefois, seule la moitié des élèves (50,1 %) ont un ordinateur ou une tablette à la maison limitant les possibilités d'appui numérique. En revanche, la disponibilité d'un téléphone portable est quasi généralisée (près de 90 %). Un peu plus de la moitié des élèves déclarent avoir des manuels scolaires à la maison (57,3 %) tandis que qu'une plus grande proportion bénéficie d'une aide aux devoirs et donc un certain encadrement à domicile.

La figure 2 ci-dessous illustre les disparités d'accès à l'électricité au sein du foyer de l'élève selon le milieu de résidence. Elle met en évidence des inégalités territoriales car la disponibilité de l'électricité concerne 92,8 % des élèves vivant en milieu urbain contre 70,7 % en zone rurale. Cette inégalité renforce l'écart en termes d'environnement propice à l'apprentissage entre les territoires.

Figure 2 : Disponibilité de l'électricité au domicile selon le milieu de résidence



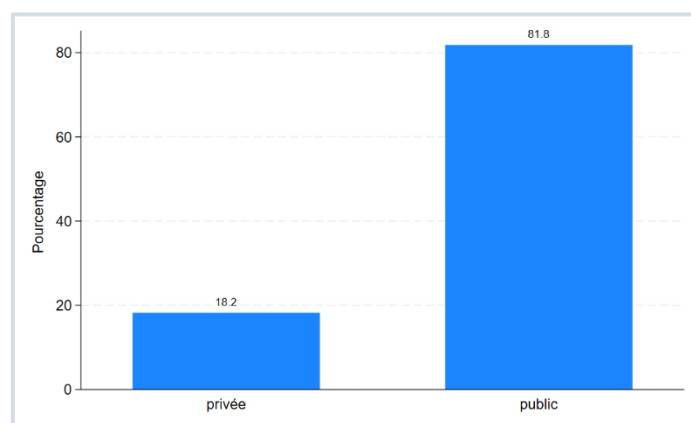
Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

I.2. Milieu scolaire et profil des enseignants

I.2.1. Caractéristiques des établissements

Les élèves de fin de scolarité primaire au Sénégal sont en grande majorité inscrits dans des écoles publiques. Comme l'illustre la figure 3, plus de 80% des élèves fréquentent un établissement public. Une situation pouvant être tributaire du fait que le privé n'est pas toujours accessible à tout le monde du fait des moyens que cela requiert.

Figure 3 : Répartition des élèves en fin de scolarité primaire au Sénégal selon le type d'école fréquentée



Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Par ailleurs, l'effectif moyen par classe est de 35 élèves avec des effectifs légèrement plus réduits dans le privé (voir *Annexe 10*). En ce qui concerne l'environnement pédagogique et les infrastructures disponibles, le tableau 4, ci-après, donne un aperçu général des conditions dans lesquelles les élèves évoluent en fin de cycle primaire.

Tableau 4 : Caractéristiques des établissements

Variables	Modalités	Part (%)
Disponibilité de manuel de lecture en classe	Oui	95,58
	Non	4,42
Disponibilité de manuel de mathématiques en classe	Oui	94,99
	Non	5,01
Bibliothèque fonctionnelle	Oui	22,05
	Non	77,95
Salle informatique	Oui	16,95
	Non	83,05
Perturbations scolaires (grèves) dans l'année	Oui	4,61
	Non	95,39

Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Les écoles sont dans l'ensemble bien dotées en manuels scolaires avec une très forte disponibilité aussi bien pour la lecture (95,6 %) que pour les mathématiques (95 %). Toutefois, les infrastructures complémentaires restent limitées car seules 22 % des écoles disposent d'une bibliothèque fonctionnelle et moins de 17 % sont équipées d'une salle informatique. Enfin, les perturbations scolaires liées aux grèves demeurent rares touchant moins de 5 % des établissements au cours de l'année scolaire de 2019.

1.2.2. Caractéristiques des enseignants

Le tableau 5 présente quelques éléments descriptifs sur le corps enseignant encadrant les élèves de fin de 6^e année de primaire. Il renseigne notamment sur le genre, le niveau de formation et certaines pratiques pédagogiques déclarées.

Tableau 5 : Caractéristiques des enseignants

Variables	Modalités	Nombre d'enseignant (%)
Genre de l'enseignant	Féminin	14,83
	Masculin	85,17
Niveau d'instruction	Secondaire	58,10
	Supérieur 1 ^{er} cycle	33,55
	Supérieur 2 nd cycle	8,35
Donne des devoirs de maison	Oui	95,53
	Non	4,47

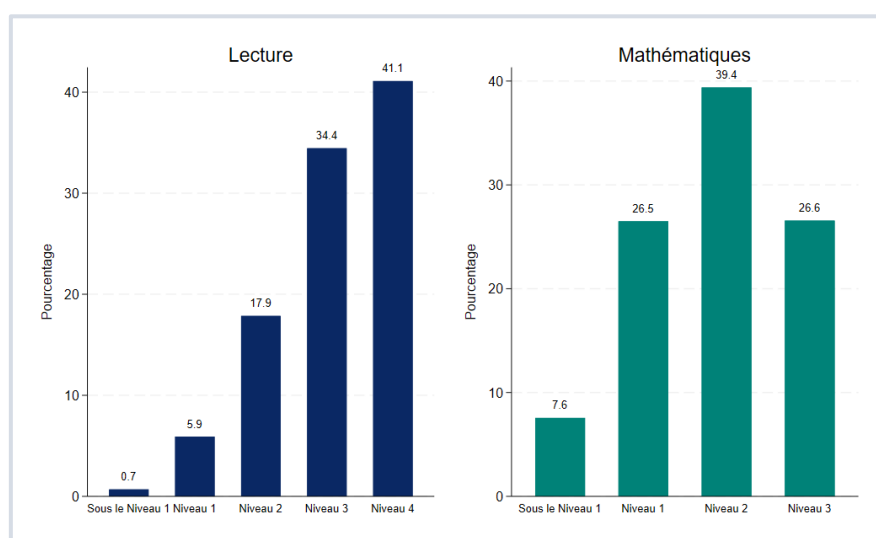
Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Une forte prédominance masculine se dégage avec plus de 8 enseignants sur 10 étant des hommes. Plus de la moitié des enseignants ont un niveau secondaire, un tiers sont titulaires d'un diplôme de premier cycle de l'enseignement supérieur tandis que ceux de second cycle sont plus rares. Par ailleurs, la majorité donne des devoirs de maison à leurs élèves. La distribution du nombre d'années d'expérience des enseignants est consignée en *Annexe 11*.

1.3. Résultats aux évaluations standardisées

Cette section présente la répartition des élèves de 6^{ème} année selon les niveaux de compétences atteints en lecture et en mathématiques. Les échelles définissant les seuils de performance sont détaillées en *Annexe 5* pour la lecture et en *Annexe 6* pour les mathématiques et la distribution des scores standardisés est reportée en *Annexe 12*. Plus le niveau est élevé, plus la maîtrise de l'élève quant à la discipline est grande.

Figure 4 : Répartition des élèves de 6^{ème} année selon les niveaux de performances en lecture et en mathématiques



Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

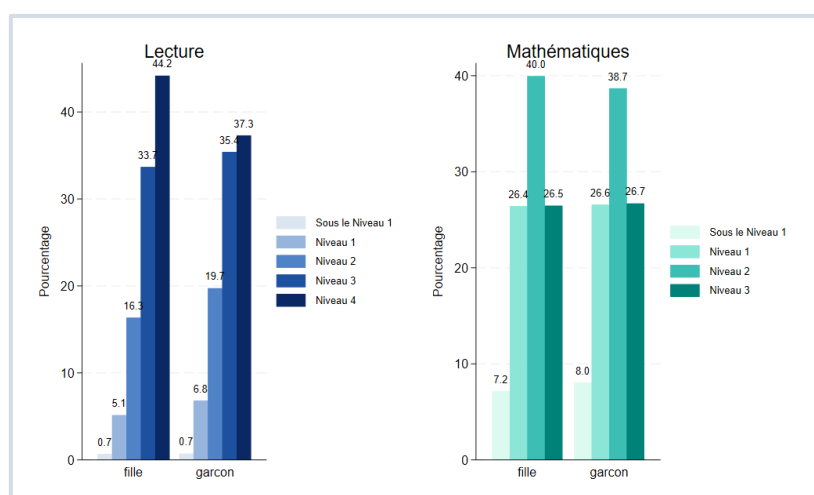
La figure 4 révèle une répartition différente des performances notamment en mathématiques où un peu plus du tiers des élèves évalués n'ont pas atteint le seuil dit « suffisant » de compétences (Niveau 1 ou inférieur). En lecture, la situation apparaît plus favorable bien que près d'un quart des élèves demeurent en deçà de ce niveau minimal (sous le niveau 3) requis pour une maîtrise fonctionnelle. Ces résultats mettent en lumière les difficultés rencontrées par une fraction non négligeable d'élèves à acquérir les compétences de base attendues en fin de scolarité primaire.

➤ Disparités selon quelques caractéristiques

Au-delà des résultats globaux, il est pertinent d'examiner les écarts de performance selon certaines caractéristiques telles que le sexe, le type d'école fréquentée et le milieu de résidence.

○ Selon le sexe

Figure 5 : Répartition des élèves selon les niveaux de compétence en lecture et en mathématiques par sexe

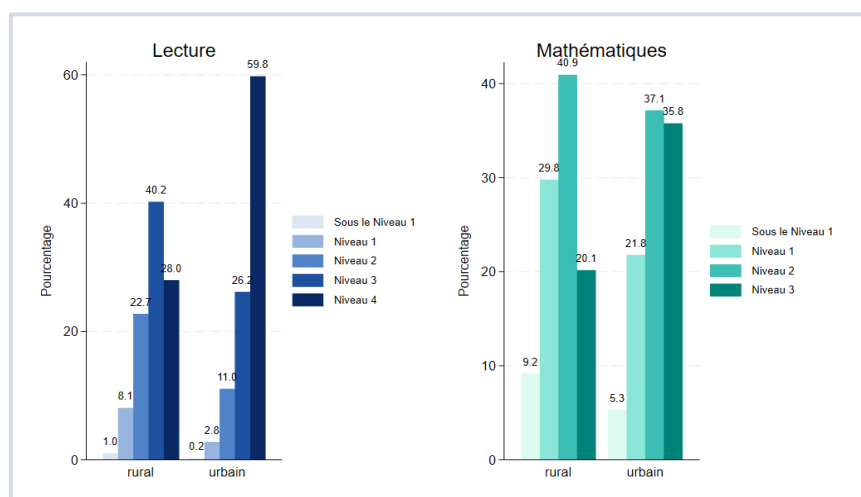


Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

En lecture, les filles affichent de meilleurs résultats que les garçons avec une proportion plus élevée atteignant le niveau 4 (44,2 % contre 37,3 %). En mathématiques, les écarts sont moins marqués bien que les filles soient légèrement plus nombreuses à atteindre le seuil suffisant de compétence.

○ Selon le milieu

Figure 6 : Répartition des élèves selon les niveaux de compétence en lecture et en mathématiques par milieu



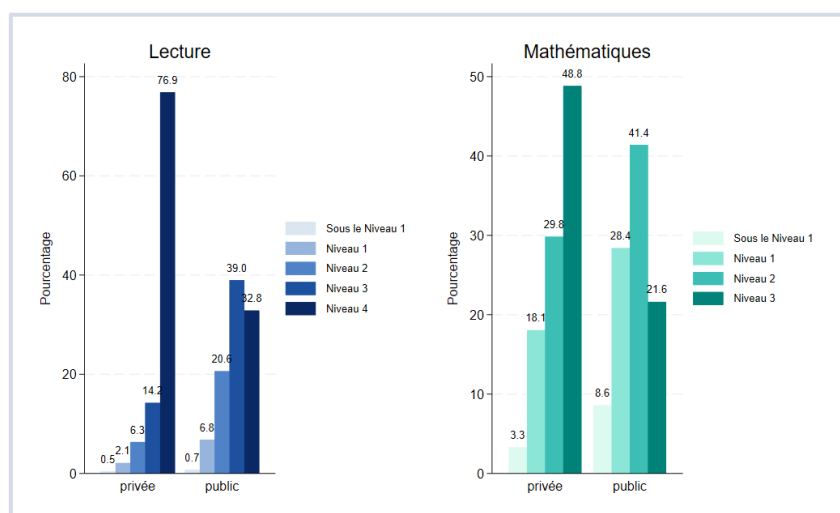
Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

La figure 6 révèle des écarts marqués selon le milieu de résidence. En lecture, près de 60 % des élèves urbains atteignent le niveau le plus élevé contre seulement 28 % en zone rurale. En

mathématiques, les élèves urbains sont également mieux représentés aux niveaux supérieurs tandis que les élèves ruraux sont plus nombreux dans les catégories les plus faibles.

○ Selon le type d'école

Figure 7 : Répartition des élèves selon les niveaux de compétence en lecture et en mathématiques par type d'école



Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

S'agissant du type d'école, des disparités prononcées apparaissent entre le privé et le public. En lecture, une très large majorité des élèves du privé (près de 77 %) atteint le niveau le plus élevé contre moins d'un quart dans le public. En mathématiques, les écarts restent visibles avec une concentration des élèves du privé dans les niveaux les plus avancés.

En somme, les performances scolaires varient selon le sexe, le milieu et le type d'école avec un avantage systématique pour les filles, les élèves urbains et ceux inscrits dans le privé. La section suivante s'intéresse à la question du retard scolaire en examinant son ampleur et les facteurs qui y sont associés.

II. Le retard scolaire : ampleur et facteurs associés

Cette section recentre l'analyse sur le phénomène de retard scolaire en identifiant d'abord sa prévalence puis en comparant les profils des élèves en fonction de leur statut. Cela permettra de répondre aux objectifs de l'étude en dressant le profil des élèves en retard scolaire selon les caractéristiques sociodémographique et familiale.

II.1. Prévalence du retard de scolarité

Tableau 6 : Prévalence du retard scolaire selon les caractéristiques sociodémographiques et scolaire

Variables	Modalités	En retard (%)	Pas en retard (%)
Global		42,55	57,45
Sexe	Fille	42,11	57,89
	Garçon	43,12	56,88
Milieu de résidence	Urbain	42,89	57,11
	Rural	42,22	57,78
Type d'école	Publique	43,84	56,16
	Privée	37,32	62,68
Ecole coranique avant le primaire	Oui	43,91	56,09
	Non	38,34	61,66
Alphabétisation de la mère	Oui	38,57	61,43
	Non	45,05	54,95
Alphabétisation du père	Oui	41,19	58,81
	Non	44,79	55,21
Elèves vivant avec ses parents	Aucun	38,74	61,26
	Au moins un parent	43,11	56,89

Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Le tableau 6 présente la répartition des élèves selon leur statut de retard en lien avec différentes caractéristiques personnelles et familiales. Globalement, plus de 2 élèves sur 5 (42,6 %) accusent un retard scolaire à la fin du cycle primaire. Ce taux varie peu selon le sexe ou le milieu de résidence mais il s'avère légèrement plus élevé parmi les garçons et les élèves du public. On observe également une prévalence plus élevée du retard chez les enfants ayant fréquenté une école coranique ainsi que chez ceux dont les parents ne sont pas alphabétisés. Enfin, les élèves ne vivant avec aucun de leurs parents semblent un peu moins exposés, sans que l'écart soit très marqué. Ce constat donne une première idée sur l'influence de certains facteurs familiaux et scolaires sur la probabilité d'accumuler du retard scolaire.

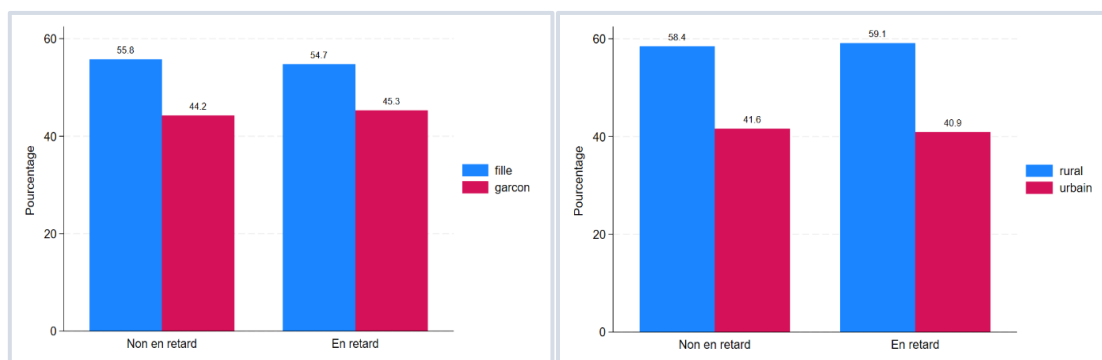
II.2. Profils des élèves selon leur statut de retard scolaire

Après avoir identifié la prévalence du retard scolaire, il convient désormais d'examiner les écarts de caractéristiques entre les élèves en retard et ceux qui ne le sont pas. Cette analyse comparative vise à mieux cerner les profils les plus exposés en s'appuyant sur un ensemble de variables sociodémographiques et contextuelles.

II.2.1. Différences selon le sexe et le milieu de résidence

Des différences dans la répartition des caractéristiques des élèves selon leur statut de retard scolaire sont mises en évidence dans la figure 8. Les garçons représentent une part légèrement plus élevée parmi les élèves en retard (45,3 %) que parmi ceux qui ne le sont pas (44,2 %). De même, les élèves issus du milieu rural sont un peu plus présents dans le groupe des retardés (59,1 %) par rapport aux non-retardés (58,4 %).

Figure 8 : Répartition (%) des élèves de fin de scolarité selon le statut de retard, le sexe et le milieu de résidence



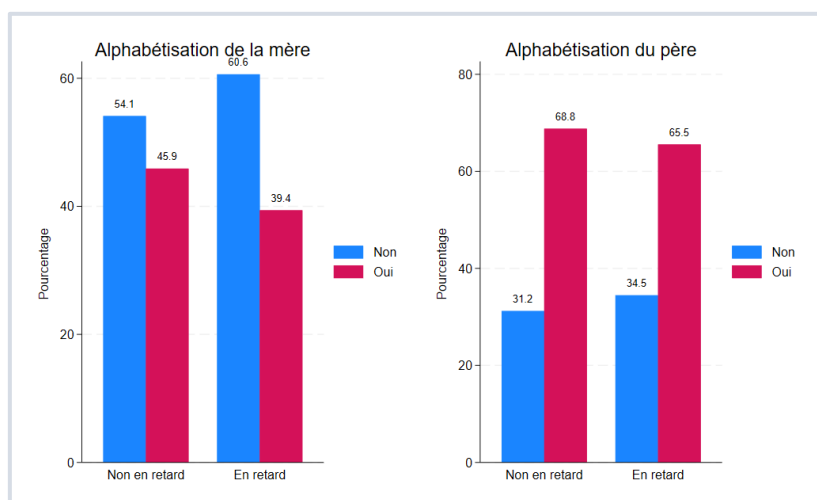
Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Ces différences, bien que faibles, laissent penser que le genre et le lieu de résidence peuvent avoir une influence sur l'exposition au retard scolaire.

II.2.2. Différences selon l'alphabétisation des parents

L'environnement familial, notamment le niveau d'alphabétisation des parents, peut influencer le suivi scolaire des enfants avec la capacité d'appui à l'apprentissage à la maison. La distribution de ces variables suivant le statut de retard scolaire est présentée ci-dessous.

Figure 9 : Répartition (%) des élèves de fin de scolarité selon le retard scolaire et l'alphabétisation des parents



Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

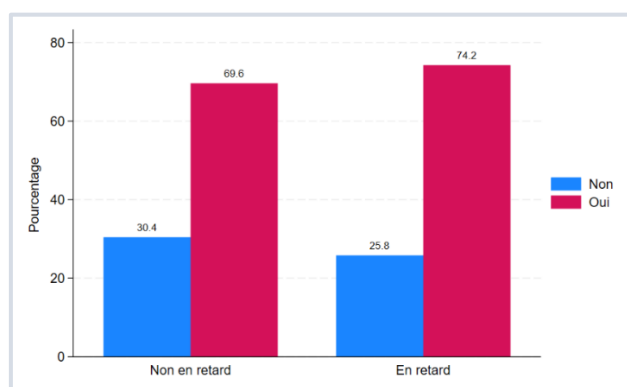
La figure 9 révèle que les élèves dont les parents ne savent ni lire ni écrire sont davantage représentés parmi les élèves en retard. En particulier, 60,6 % des élèves en retard ont une mère non alphabétisée contre 54,1 % chez ceux non en retard. Du côté paternel, l'écart est plus resserré mais suit la même tendance (34,5 % contre 31,2 %). Ces écarts montrent de façon

descriptive que l’alphabétisation parentale, en particulier celle de la mère, pourrait jouer un rôle dans la régularité du parcours scolaire des enfants.

II.2.3. Différences selon la fréquentation d’une école coranique

La fréquentation d’une école coranique avant l’entrée dans le cycle primaire formel peut avoir des effets sur la trajectoire scolaire notamment en influençant l’âge d’entrée à l’école. La figure 10 montre que les élèves ayant fréquenté une école coranique sont plus représentés parmi ceux en retard scolaire : ils constituent 74,2 % de ce groupe contre 69,6 % chez les non retardés.

Figure 10 : Retard scolaire selon la fréquentation d’une école coranique avant l’entrée en primaire (en %)

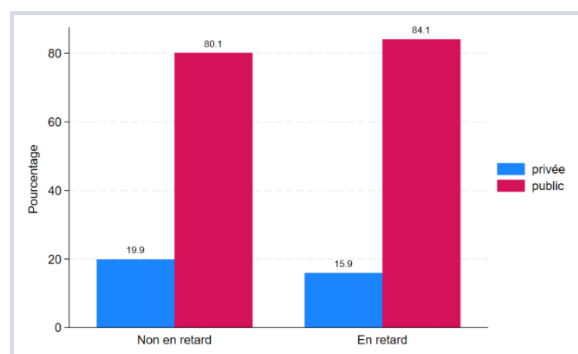


Source : PASEC2019, calculs de l’auteur

II.2.4. Différences selon le type d’école fréquentée

Le type d’établissement fréquenté peut également influencer sur les parcours scolaires notamment en matière de régularité et d’exposition au redoublement. La figure 11 montre que les élèves issus du secteur public sont plus présents parmi les élèves en retard et représentent 84,1 % du groupe contre 80,1 % parmi ceux à qui non en retard. De là, on peut déduire que la scolarisation dans le privé pourrait être associée à un moindre risque de retard scolaire.

Figure 11 : Répartition (%) des élèves de fin de scolarité selon le retard scolaire et le type d’établissement



Source : PASEC2019, calculs de l’auteur

En résumé, plusieurs caractéristiques semblent associées à une plus forte probabilité d'être en retard scolaire. Les élèves en retard comptent légèrement plus de garçons et d'enfants issus du milieu rural. Ils sont aussi plus souvent issus de familles où les parents ne sont pas alphabétisés, en particulier la mère. De même, la fréquentation préalable d'une école coranique et la scolarisation dans une école publique apparaissent plus fréquentes parmi les élèves en retard. Ces constats dessinent un profil d'élèves potentiellement plus exposés à une scolarité irrégulière influencée à la fois par les caractéristiques individuels, le contexte familial et les conditions de scolarisation.

III. Retard scolaire et performances en lecture et mathématiques

Cette section vise à analyser dans un premier temps les écarts de performances scolaires en lecture et en mathématiques entre les élèves en retard scolaire et ceux qui ne le sont pas afin de dégager un premier aperçu du lien entre les deux. Dans un second temps, elle explore les disparités internes au sein du groupe des élèves en retard en fonction de caractéristiques individuelles ou contextuelles telles que le sexe, le milieu de résidence et le type d'école fréquentée. Cela permettra d'analyser les profils les plus vulnérables parmi les élèves en retard.

III.1. Ecart de performances selon le statut de retard

Cette sous-section analyse les écarts de performance entre élèves en retard et non en retard, en s'appuyant sur les scores moyens aux tests PASEC et la répartition selon l'échelle de compétence.

Le tableau 7 met en évidence des écarts de performance significatifs entre élèves en retard et non en retard aussi bien en lecture qu'en mathématiques. Les premiers affichent en moyenne des scores inférieurs de 28 points en lecture et 22 points en mathématiques, des différences statistiquement significatives.

Tableau 7 : Scores moyens en lecture et en maths selon le statut de retard et test de différence de moyennes

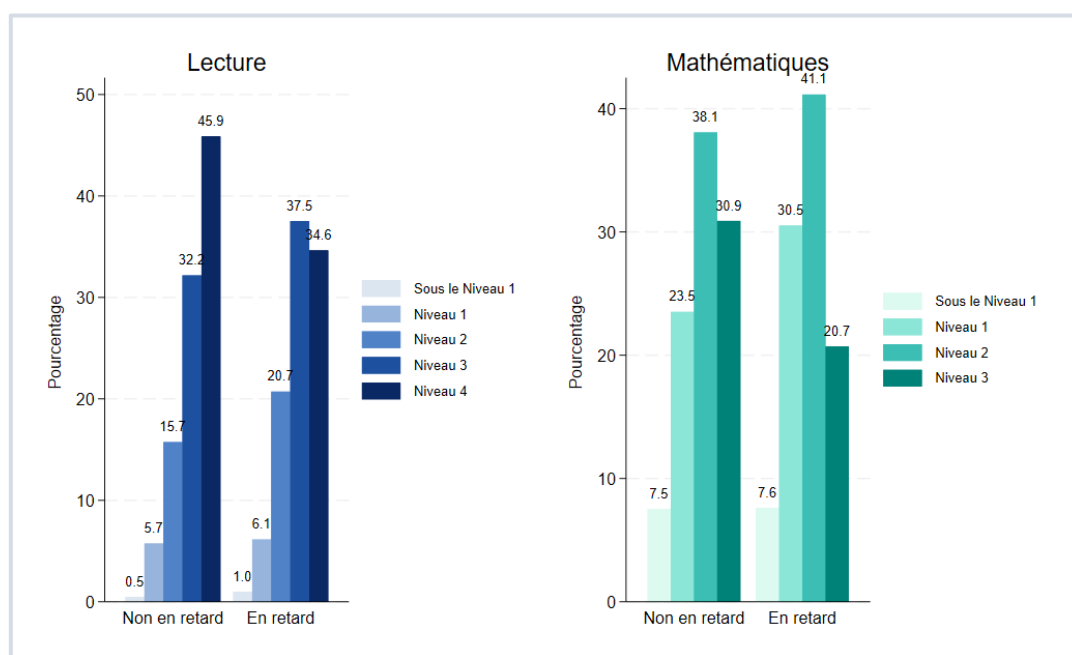
Statut	Lecture	Mathématiques
En retard	560,0567	546,3323
Pas en retard	588,1029	568,4886
T-test		
Différence	- 28.0462***	- 22.1563***
T-stat (p-value)	-7,39 (0,000)	-6,80 (0,000)

Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Ces résultats sont confirmés par la figure 12, ci-dessous, qui met en évidence une concentration plus importante des élèves en retard dans les niveaux de compétence les plus faibles. En

lecture, près de 27 % des élèves en retard se situent en dessous du niveau 2 contre 21,9 % chez les non en retard. À l'inverse, ils sont moins nombreux à atteindre les niveaux les plus élevés : 34,6 % atteignent le niveau 4 contre 45,9 % chez les autres. Une tendance similaire se retrouve en mathématiques où la part des élèves en retard dans les deux premiers niveaux est plus élevée (30,5 % + 7,6 %) que celle des non retardés (23,5 % + 7,5 %).

Figure 12 : Répartition des niveaux de compétence en lecture et en mathématiques selon le statut de retard



Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

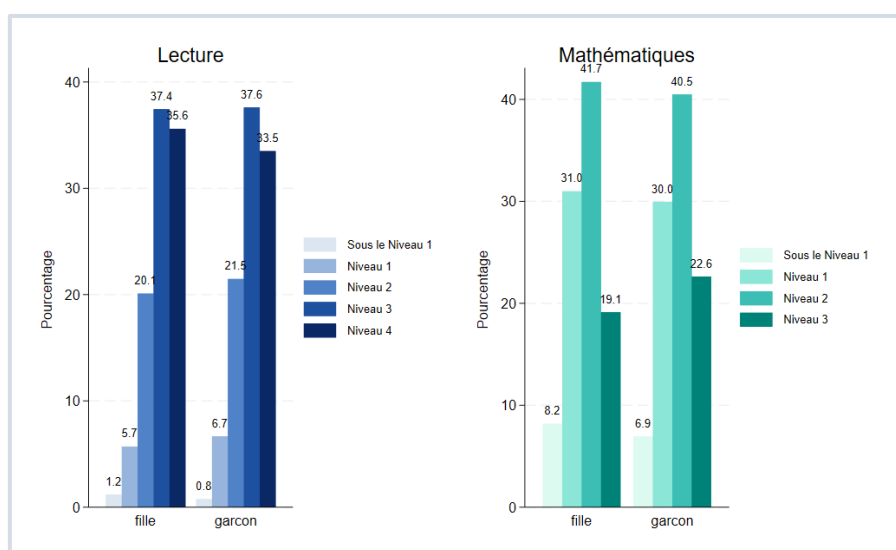
III.2. Disparités de performances parmi les élèves en retard

Afin de mieux comprendre l'hétérogénéité des performances au sein du groupe des élèves en retard, cette partie examine les écarts selon trois dimensions majeures : le sexe, le milieu de résidence et le type d'école fréquentée. Ces critères permettent d'identifier les profils d'élèves en retard les plus en difficulté.

III.2.1. Disparités selon le sexe

La figure 13 montre que parmi les élèves en retard, les filles ont un léger avantage en lecture avec une plus grande part atteignant le niveau 4. À l'inverse, en mathématiques, elles sont davantage représentées dans les niveaux faibles alors que les garçons obtiennent de meilleurs résultats dans les niveaux les plus élevés.

Figure 13 : Répartition des niveaux de compétence en lecture et en maths des élèves en retard selon le sexe

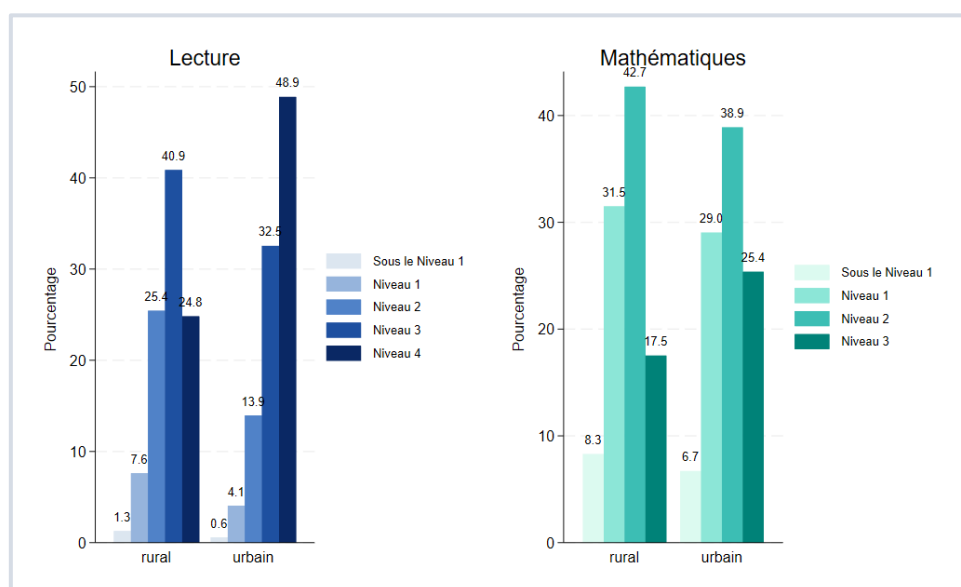


Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

III.2.2. Disparités selon le milieu de résidence

En lecture, les élèves urbains sont nettement plus nombreux à atteindre le niveau 4 (48,9 %) que ceux du rural (24,8 %). En mathématiques également, les élèves ruraux se concentrent davantage dans les niveaux les plus faibles avec près de 40% sous le niveau 2 contre 35 % en zone urbaine. Ces différences reflètent une inégalité selon le milieu de résidence. La figure 14 ci-dessous illustre cette répartition.

Figure 14 : Répartition des niveaux de compétence des élèves en retard selon le milieu

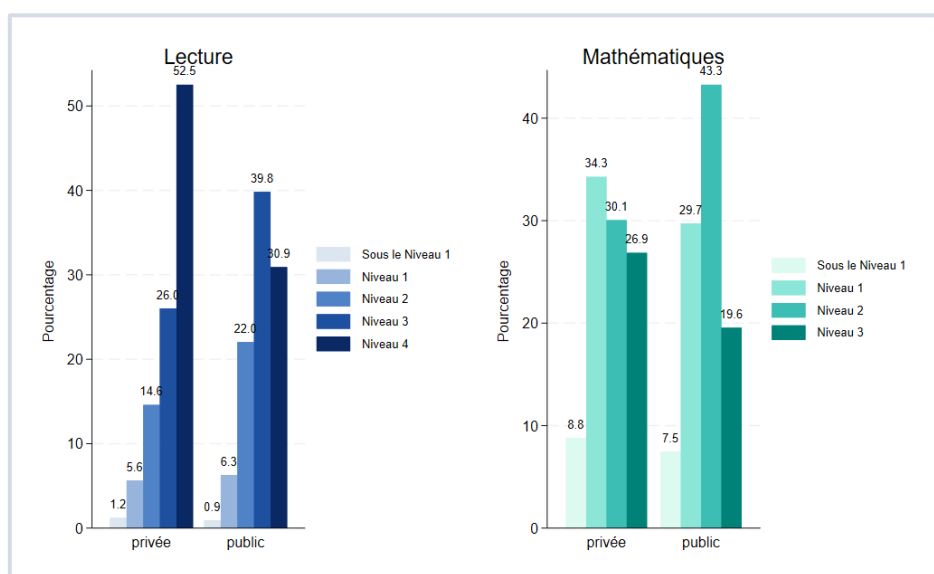


Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

III.2.3. Disparités selon le type d'école

En mathématiques, les élèves du privé sont plus nombreux à se situer sous le seuil suffisant de compétence (43% contre 37 % dans le public). Il en découle naturellement une répartition globale plus favorable aux niveaux supérieurs (2 et 3) pour les élèves du public. En lecture en revanche, les écarts sont plus nets en faveur du privé où plus de la moitié atteignent le niveau 4 contre à peine le tiers dans le public. Ces constats dégagent un avantage net pour le privé en lecture et des différences en mathématiques plus nuancées.

Figure 15 : Répartition des niveaux de compétence des élèves en retard selon le type d'école



Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Globalement, les élèves en retard affichent des scores nettement plus faibles en lecture et en mathématiques avec une part plus importante dans les niveaux de compétence les plus bas. Parmi eux, les filles obtiennent de meilleurs résultats en lecture et les garçons réussissent mieux en mathématiques. Les élèves urbains et ceux du privé se démarquent surtout en lecture. En mathématiques, les écarts sont moins tranchés avec davantage d'élèves en difficulté dans le privé.

CHAPITRE 4 : DECOMPOSITION DES ECARTS DE PERFORMANCES ET IMPACT DU RETARD SCOLAIRE

Ce chapitre vise à analyser le lien entre le retard scolaire et les performances en lecture et mathématiques à travers deux approches complémentaires. La première s'appuie sur une décomposition de Oaxaca-Blinder afin d'identifier les caractéristiques individuelles, familiales et scolaires qui expliquent les écarts de performance entre élèves en retard et ceux qui ne le sont pas. La seconde fait recours à l'appariement par le score de propension pour estimer l'effet causal du retard scolaire sur les performances en contrôlant les différences initiales de profil entre groupes. L'ensemble permet de répondre aux deux questions de recherche relatives aux facteurs explicatifs des écarts de performance et à l'impact du retard sur les acquis scolaires en fin de cycle primaire.

I. Facteurs explicatifs des écarts de performance selon le retard scolaire

L'une des questions de recherche initiales portait sur l'identification des facteurs susceptibles d'expliquer les écarts de performances scolaires entre les élèves en situation de retard scolaire et ceux ayant un âge conforme. Cette partie vise précisément à éclairer ce point.

Pour ce faire, une décomposition d'Oaxaca-Blinder sera utilisée afin de distinguer la part de l'écart de score moyen attribuable aux différences de caractéristiques observables (effet expliqué) de celle résultant d'autres facteurs (effet non expliqué) pouvant provenir de variables inobservées ou d'un effet propre du retard scolaire lui-même. Le choix des variables retenues repose à la fois sur les données disponibles dans le PASEC2019 et sur les résultats de la littérature. De nombreux travaux ont mis en évidence l'importance des caractéristiques individuels, familiales (alphabétisation des parents, soutien à la maison, milieu de résidence, ...) et scolaires (ressources pédagogiques, taille des classes, expérience et qualification des enseignants, ...) dans la détermination des performances des élèves ((Glewwe & Kremer, 2006) ; (E. A. Hanushek, 2003) ; (Boureima & Nafiou, 2020) ; (Achdig et al., 2024)).

L'analyse est menée séparément pour les deux disciplines évaluées par le PASEC à savoir la lecture et les mathématiques afin d'appréhender les écarts de performance de manière différenciée.

I.1. Performances scolaires en lecture

Dans le tableau 8, ci-dessous, sont consignés les résultats de la décomposition de l'écart de score moyen en lecture entre les élèves en retard et leurs pairs qui ne sont pas en situation de retard scolaire (détails des résultats en *Annexe 13*).

Tableau 8 : Décomposition de l'écart de performances en lecture entre les élèves en retard et ceux pas en retard

Global			
Elèves sans retard	588.103		
Elèves en retard	560.057		
Différence de score	28.046***		
Expliqué	16.165*** (0.259)	57,6%	
Non expliqué	11.881*** (0.415)	42,4%	
Variables	Expliqué	Non expliqué	
Sexe	-0.126*** (0.023)	-2.511*** (0.340)	
Milieu de résidence	1.719*** (0.082)	-4.692*** (0.341)	
Vit avec parents	0.147*** (0.028)	6.075*** (1.160)	
École coranique	0.454*** (0.035)	-14.761*** (0.703)	
Alphabétisation mère	0.964*** (0.065)	-0.724* (0.318)	
Alphabétisation père	0.422*** (0.054)	-5.699*** (0.581)	
Devoirs maison	1.195** (0.064)	5.519** (1.924)	
Aide aux devoirs	-0.364*** (0.037)	2.645*** (0.710)	
Manuel de lecture	0.011 (0.007)	-16.849*** (2.112)	
Effectif classe	0.165*** (0.021)	14.481*** (1.172)	
Sexe de l'enseignant	0.043 (0.026)	5.921*** (1.066)	
Niveau d'instruction de l'enseignant	-0.259*** (0.031)	-1.930 (1.051)	
Expérience enseignant	3.385*** (0.115)	2.495** (0.867)	
Type d'école	8.407*** (0.188)	-68.983*** (1.226)	
Constante	-	90.894*** (4.030)	
Erreurs standards entre parenthèses			
*** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05			

Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

En lecture, l'analyse descriptive avait mis en évidence un écart moyen significatif de 28,05 points entre les élèves en situation de retard scolaire (560,1) et ceux ayant un âge conforme (588,1). Cette différence se décompose en deux parts distinctes : 57,6 % (soit 16,2 points) de l'écart est expliqué par des différences de caractéristiques observables et les 42,4 % restants relèvent d'un effet non expliqué. Concrètement, cela signifie que si les élèves en retard avaient

présenté les mêmes caractéristiques individuelles, familiales et scolaires que leurs pairs sans retard alors leur score moyen aurait été supérieur de 16,2 points. La part inexpliquée, quant à elle, renvoie à des écarts de performance qui ne s'expliquent pas par les variables observées mais plutôt par des différences dans les rendements associés à ces caractéristiques. Cela signifie que même avec les mêmes ressources (mêmes enseignants, mêmes manuels, mêmes conditions familiales, etc.), les élèves en retard ne tirent pas les mêmes bénéfices que les autres. Ce qui pourrait traduire un effet propre du retard scolaire lui-même sur les capacités d'apprentissage ou des facteurs inobservés.

Pour ce qui est de la décomposition par variable, chaque coefficient associé à la part expliquée indique dans quelle mesure les différences de caractéristiques entre les deux groupes contribuent à l'écart moyen de performance. Un signe positif signifie que les différences de dotation sur cette variable accentuent l'écart de score (score sans retard – score avec retard) tandis qu'un signe négatif traduit une contribution à sa réduction. Plus la valeur absolue du coefficient est élevée, plus cette variable joue un rôle important dans l'explication de l'écart global.

L'essentiel de la part expliquée provient de différences liées aux caractéristiques familiales et scolaires. Les facteurs qui contribuent le plus à l'écart de performance en lecture sont notamment le type d'école (+8,4 points), l'expérience de l'enseignant (+3,4 points), la pratique régulière des devoirs à la maison (+1,2 point), le milieu de résidence (+1,7 point), l'alphabétisation de la mère (0,96 point) et dans une moindre mesure la fréquentation d'une école coranique avant l'entrée en premier cycle primaire (0,45 point) et l'alphabétisation du père (0,42 point). Par ailleurs, les différences dans les variables comme le sexe de l'élève, l'aide aux devoirs à la maison ou encore le niveau d'instruction de l'enseignant tendent à réduire l'écart de score bien que leurs contributions soient de moindre ampleur. Les coefficients du sexe de l'enseignant ainsi que la possession de manuel de lecture en classe ne sont pas significatifs.

En somme, les écarts de performance en lecture entre élèves en retard scolaire et sans retard s'expliquent en grande partie (à 58%) par des différences de dotation en capital scolaire et familial avec une influence dominante du type d'école fréquentée, de l'expérience enseignante et de l'environnement familial. Toutefois, une part substantielle de l'écart demeure inexpliquée laissant penser que le retard scolaire lui-même pourrait affecter la manière dont les élèves tirent parti de ces ressources.

I.2. Performances scolaires en mathématiques

S'agissant des performances en mathématiques, les résultats de la décomposition sont présentés dans le tableau suivant (Voir *Annexe 14* pour les détails).

Tableau 9 : Décomposition de l'écart de performances en maths entre les élèves en retard et ceux pas en retard

Global		
Elèves sans retard	568.489	
Elèves en retard	546.332	
Différence de score	22.156*** (0.442)	
Expliqué	9.941*** (0.208)	44,9%
Non expliqué	12.215*** (0.452)	55,1%
Variables	Expliqué	Non expliqué
Sexe	0.036*** (0.010)	-2.444*** (0.367)
Milieu de résidence	-1.044*** (0.082)	-4.250*** (0.368)
Vit avec parents	-0.042 (0.030)	6.537*** (1.245)
École coranique	0.003 (0.026)	-16.877*** (0.756)
Alphabétisation mère	0.735*** (0.070)	0.667 (0.343)
Alphabétisation père	-0.089 (0.058)	-8.643*** (0.629)
Devoirs maison	1.410*** (0.075)	21.854*** (2.148)
Aide aux devoirs	-0.746*** (0.049)	-4.486*** (0.767)
Manuel de mathématiques	0.210*** (0.028)	-8.868*** (2.107)
Effectif classe	-0.012 (0.017)	4.851*** (1.257)
Sexe de l'enseignant	0.102* (0.051)	-3.392** (1.146)
Niveau d'instruction de l'enseignant	0.041 (0.031)	-18.301*** (1.134)
Expérience enseignant	1.793*** (0.117)	-7.802*** (0.931)
Type d'école	7.542*** (0.177)	-77.065*** (1.321)
Constante	-	130.434*** (4.321)
Erreurs standards entre parenthèses		
*** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05		

Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

L'analyse des résultats met en évidence un écart de performance significatif de 22,16 points entre les élèves en retard scolaire (546,3) et leurs pairs (568,5). Contrairement à la situation observée en lecture, plus de la moitié de cet écart, soit 55,1%, restent inexpliqués par les variables incluses dans le modèle. Par ailleurs, la part expliquée renseigne sur le fait que les

élèves en retard scolaire auraient vu la moyenne de leur score en mathématiques augmenter de 9,9 points s'ils avaient eu des profils similaires à ceux sans retard.

L'analyse des contributions des différentes variables révèle que les disparités en mathématiques sont, ici encore, en grande partie liées à des facteurs éducatifs et familiaux. Les écarts de dotation les plus influents sont ceux associés au type d'établissement fréquenté (+7,5 points), à l'expérience de l'enseignant (+1,8 point), à la régularité des devoirs à domicile (+1,4 point) et au milieu de résidence (-1,04 point). On note également un effet non négligeable de l'alphabétisation maternelle (+0,74 point), des aides aux devoirs à domicile et, dans une moindre mesure, de la possession d'un manuel de mathématiques (+0,21 point). D'autres facteurs tels que le niveau d'instruction de l'enseignant, la taille des classes ou la scolarisation préalable dans une école coranique n'ont pas de contribution significative au niveau expliqué.

En résumé, l'analyse en mathématiques confirme les résultats obtenus en lecture : une partie significative des écarts de performance trouve son origine dans des différences de dotation en ressources scolaires et familiales avec une importance particulière du type d'école, de l'expérience de l'enseignant et de l'alphabétisation de la mère. Toutefois, le poids élevé de la part inexpliquée nécessite d'être étudiée et pourrait être due au retard scolaire. Nous allons étudier cela dans la section suivante à travers une méthodologie d'appariement sur score de propension.

II. Impact du retard scolaire sur les performances en lecture et en mathématiques

Cette section vise à répondre à l'une des principales questions de recherche de cette étude : dans quelle mesure le retard scolaire influence-t-il les performances des élèves en fin de cycle primaire au Sénégal ? Afin d'apporter une réponse à cette interrogation, l'analyse est conduite séparément pour chacune des deux disciplines évaluées par le PASEC2019 à savoir la lecture et les mathématiques.

Conformément à la stratégie empirique exposée dans la méthodologie, l'effet du retard scolaire est estimé à l'aide de la méthode d'appariement par score de propension permettant de neutraliser les différences de caractéristiques observables entre élèves en retard et élèves sans retard. Pour chaque domaine, l'analyse suit les étapes suivantes :

- Sélection des variables d'appariement retenues à partir de la régression LASSO et estimation du score de propension ;
- Vérification des hypothèses du PSM notamment l'existence d'un support commun et l'équilibrage post-matching des covariables ;
- Estimation de l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT)
- Tests de sensibilité incluant le test de sensibilité à la méthode d'appariement, celui de sensibilité de Rosenbaum à l'omission de variables inobservées et une régression sur l'échantillon apparié.

II.1. Performances scolaires en lecture

Conformément à la stratégie méthodologique adoptée, les variables d'appariement ont été sélectionnées à l'aide d'une régression LASSO dans le but de retenir uniquement les covariables les plus déterminantes dans la prédiction du retard scolaire. À partir d'un ensemble initial couvrant les dimensions individuelles, familiales et scolaires potentiellement éligibles, le modèle a identifié les variables suivantes : le sexe de l'élève, le fait de vivre avec sa mère, la fréquentation d'une école coranique, la scolarisation préscolaire, le fait de manger à l'école, l'alphabétisation de la mère, du père et des frères et sœurs, la pratique des devoirs à la maison, l'aide apportée aux devoirs, la présence d'un téléphone à la maison, le type d'école fréquentée, l'exposition aux grèves, le milieu de résidence, la présence d'une bibliothèque, l'accès à l'électricité à l'école, ainsi que l'expérience et l'absentéisme du maître.

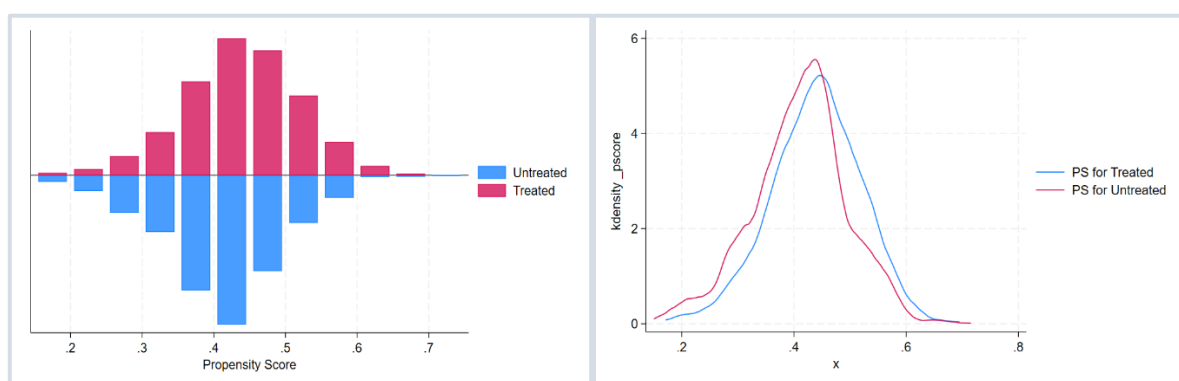
II.1.1. Vérification des hypothèses du modèle d'appariement

Après avoir estimé le score de propension sur la base des variables retenues à travers un modèle logit, nous procédons d'abord à un diagnostic de la qualité du matching à travers les deux hypothèses détaillées dans la méthodologie ainsi que la manière de les vérifier.

- *Support commun (overlap)*

La figure 16 ci-dessous montre une bonne superposition des courbes de densité et histogrammes des scores de propension entre les deux groupes indiquant l'existence d'un support commun satisfaisant. En d'autres termes, pour chaque élève traité (en retard scolaire), il existe au moins un élève contrôle présentant une probabilité similaire d'être en retard scolaire sur la base des caractéristiques observées. On peut donc conclure d'un bon support commun.

Figure 16 : Distribution des scores de propension estimés - Lecture



Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

- *Equilibre des covariables après appariement*

Par ailleurs, le tableau 10 présente les résultats du diagnostic d'équilibre post-matching visant à vérifier que les covariables sont réparties de manière similaire entre les élèves en retard et leurs homologues appariés.

Tableau 10 : Diagnostic post matching de l'équilibre des covariables – Lecture

Variable	Moyenne		Biais standardisé (%)	T-test	
	Retard (traités)	Pas en retard (Contrôles)		T - stat	P> t
Sexe	0,45067	0,45079	0	-0,01	0,995
Vit avec sa mère	0,85689	0,85287	1,1	0,27	0,787
Ecole coranique	0,73956	0,73772	0,4	0,1	0,921
Préscolaire	0,37067	0,36803	0,5	0,13	0,897
Mange à l'école	0,38222	0,37472	1,6	0,37	0,714
Alphabétisation mère	0,35378	0,3543	-0,1	-0,03	0,979
Alphabétisation père	0,63111	0,63204	-0,2	-0,05	0,963

Alphabétisation frères et sœurs	0,87911	0,88165	-0,8	-0,19	0,853
Devoir à la maison	0,95111	0,95174	-0,3	-0,07	0,945
Aide aux devoirs	0,74044	0,74168	-0,3	-0,07	0,947
Téléphone disponible	0,88444	0,89612	-4	-0,89	0,376
Type d'école	0,91822	0,92297	-1,6	-0,42	0,677
Greve	0,02844	0,02996	-0,7	-0,21	0,831
Milieu	0,36711	0,36355	0,7	0,18	0,861
Bibliothèque	0,17778	0,17853	-0,2	-0,05	0,963
Electricité à l'école	0,65689	0,64409	2,7	0,64	0,525
Expérience du maître	11,055	11,062	-0,1	-0,03	0,979
Absentéisme maître	1,7698	1,7786	-1,4	-0,34	0,734

Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

L'ensemble des biais standardisés est inférieur à 5 % et aucun test de différence de moyenne n'est significatif au seuil de 5% ce qui atteste d'un bon équilibre des covariables après appariement. Ces résultats suggèrent que l'hypothèse d'indépendance conditionnelle est raisonnablement satisfaite et autorise une interprétation causale de l'effet estimé. De plus, le graphique présenté en *Annexe 15* confirme que l'appariement a permis de réduire significativement les biais standardisés initialement observés entre les covariables traduisant le fait que des différences de caractéristiques entre groupes soit neutralisées.

Les deux hypothèses étant vérifiées, nous pouvons à présent estimer l'impact du retard scolaire sur les performances en lecture en fin de cycle primaire.

II.1.2. Estimation de l'impact du retard scolaire et tests de sensibilité

Les élèves en retard étant désormais comparés à un groupe d'élèves sans retard mais présentant des caractéristiques similaires, l'effet du retard scolaire peut être estimé comme une différence moyenne de scores en lecture entre les deux groupes appariés. À l'aide de la méthode d'appariement par noyau avec un rayon restreint à 0,1, l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT) est évalué à -15,4 points, significatif au seuil de 1 %. Cela signifie que, toutes choses égales par ailleurs, les élèves en situation de retard obtiennent en moyenne un score inférieur de 15,4 points à celui de leurs homologues non en retard ayant un profil comparable.

Pour tester la robustesse de ce résultat, différentes méthodes d'appariement ont été testées notamment l'appariement par plus proche(s) voisin(s) et par rayon en plus de l'approche du noyau. Comme le montre le tableau 11, l'ATT reste toujours négatif et significatif avec des estimations comprises entre 13,1 et 15,4 points selon la méthode utilisée. Ces résultats cohérents renforcent la fiabilité de l'effet mesuré.

Tableau 11 : Sensibilité à la méthode d'appariement - Lecture

Méthode d'appariement	ATT estimé
Plus proche voisin	-13.138*** (4.578)
3 plus proches voisins	-14.128*** (3.692)
Appariement par Kernel	-15.007*** (3.191)
Appariement par rayon (0,1)	-15.371*** (3.170)
Erreurs standards entre parenthèses *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1	

Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Par ailleurs, l'une des limites bien connues de la méthode d'appariement par score de propension réside dans sa sensibilité à la présence de variables inobservées susceptibles d'influencer à la fois le traitement et l'issue. Afin d'évaluer dans quelle mesure ce biais potentiel pourrait remettre en cause les conclusions, un test de sensibilité de Rosenbaum a été effectué. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant.

Tableau 12 : Test de sensibilité à l'omission de variables non observées (Rosenbaum) - Lecture

Gamma	sig+	sig-	t-hat+	t-hat-
1	4,30E-09	4,30E-09	-13,5947	-13,5947
1,1	4,40E-13	6,00E-06	-16,8348	-10,3219
1,2	0	0,000878	-19,8315	-7,36949
1,3	0	0,023615	-22,563	-4,67149
1,4	0	0,176812	-25,1141	-2,21152
1,5	0	0,521916	-27,4825	0,131321
1,6	0	0,834999	-29,6939	2,25931
sig+ : upper bound significance level sig- : lower bound significance level t-hat+ : upper bound Hodges-Lehmann point t-hat- : lower bound Hodges-Lehmann point				

Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Ce test de sensibilité évalue dans quelle mesure l'effet estimé du retard scolaire pourrait être remis en cause par l'omission d'une variable non observée susceptible d'influencer à la fois la probabilité d'être en retard et les performances en lecture. La procédure du test a été détaillée dans la méthodologie.

Dans notre cas, les résultats montrent que l'effet estimé du retard scolaire sur les performances en lecture reste significatif jusqu'à une valeur critique de 1,4 (*sig-* cesse d'être significatif), ce qui confère une robustesse aux résultats obtenus même en présence de facteurs non observés.

Enfin, une régression linéaire simple a été réalisée sur l'échantillon apparié avec réintroduction explicite des covariables utilisées pour l'appariement. L'objectif étant de vérifier si le contrôle additionnel sur ces variables modifie l'estimation de l'effet. Le coefficient obtenu (-15.9 points, voir *Annexe 16*) va dans le même sens. Cela renforce l'idée d'un impact négatif substantiel du

retard scolaire sur les compétences en lecture même après ajustement sur les profils initiaux des élèves.

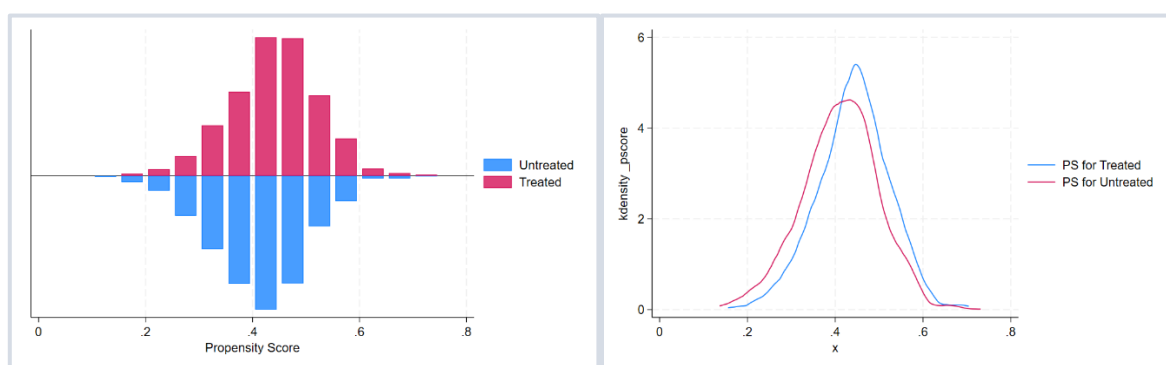
II.2. Performances scolaires en mathématiques

Une analyse analogue a été menée pour estimer l'effet du retard scolaire sur les performances en mathématiques. Les covariables retenues à l'issue de la sélection sont globalement les mêmes que pour la lecture à l'exception de la disponibilité d'eau courante à l'école qui s'y ajoute spécifiquement.

II.2.1. Vérification des hypothèses du modèle d'appariement

- *Support commun*

Figure 17 : Distribution des scores de propension estimés - Mathématiques



Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

La figure ci-dessus permet de statuer sur un bon niveau de recouvrement des scores de propension estimés et permet d'affirmer qu'à chaque traité (élève en retard), il y aura un ou plusieurs du groupe contrôle (sans retard) qui lui seront appariés.

- *Equilibre des covariables après appariement*

Les résultats du diagnostic sont consignés dans le tableau 13 qui suit.

Tableau 13 : Diagnostic post matching de l'équilibrage des covariables – Mathématiques

Variable	Moyenne		Biais standardisé (%)	T-test	
	Retard (traités)	Pas en retard (Contrôles)		T - stat	P> t
Sexe	0,45242	0,45306	-0,1	-0,03	0,976
Vit avec sa mère	0,85548	0,85215	0,9	0,22	0,825
École coranique	0,73878	0,73613	0,6	0,14	0,887
Préscolaire	0,37074	0,36806	0,5	0,13	0,896
Mange à l'école	0,38241	0,37188	2,2	0,51	0,608
Alphabétisation mère	0,35368	0,35144	0,5	0,11	0,912
Alphabétisation père	0,62926	0,63059	-0,3	-0,06	0,948
Alphabétisation frères et sœurs	0,87882	0,88206	-1	-0,24	0,813

Devoir à la maison	0,95063	0,95232	-0,8	-0,19	0,852
Aide aux devoirs	0,74057	0,74172	-0,3	-0,06	0,951
Ordinateurs/tablette disponible à domicile	0,46409	0,45867	1,1	0,26	0,797
Téléphone disponible	0,8833	0,89875	-5,2	-1,17	0,242
Type d'école	0,91831	0,92512	-2,3	-0,6	0,55
Greve	0,02873	0,02808	0,3	0,09	0,927
Milieu	0,36445	0,35732	1,5	0,35	0,726
Bibliothèque	0,17774	0,17949	-0,4	-0,11	0,914
Disponibilité d'eau à l'école	0,83573	0,83353	0,6	0,14	0,889
Expérience du maître	11,071	11,089	-0,3	-0,07	0,944
Absentéisme maître	1,772	1,7758	-0,6	-0,15	0,883

Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Globalement, les covariables sont équilibrées entre les groupes. En effet, tous les tests de comparaison de moyenne sont significatifs et les biais standardisés restent tous très faibles avec la valeur la plus élevée étant de -5,2%. De plus, le graphique en *Annexe 17* confirme ces propos.

II.2.2. Estimation de l'impact du retard scolaire et tests de sensibilité

Avec la méthode d'appariement retenue pour l'analyse, le retard scolaire est associé à une baisse moyenne de 17,3 points sur le score en mathématiques, toutes choses égales par ailleurs.

Comme le montre le tableau 14, cet impact reste stable et significatif quelle que soit la méthode d'appariement utilisée, avec des valeurs d'ATT autour de -17 points. Ces résultats confortent la robustesse de l'effet estimé.

Tableau 14 : Sensibilité à la méthode d'appariement - Mathématiques

Méthode d'appariement	ATT estimé
Plus proche voisin	-17.128*** (4.759)
Appariement par Kernel	-17.280*** (3.321)
Appariement par rayon (0,1)	-17.104*** (3.301)
Erreurs standards entre parenthèses *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1	

Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Par ailleurs, le test de sensibilité de Rosenbaum (tableau 15 suivant) indique que l'effet reste statistiquement significatif jusqu'à une valeur critique de 1,6, seuil à partir duquel une variable omise hypothétique pourrait influencer sur l'effet.

Tableau 15 : Test de sensibilité à l'omission de variables non observées (Rosenbaum) - Maths

Gamma	sig+	sig-	t-hat+	t-hat-
1	2,60E-13	2,60E-13	-18,0277	-18,0277
1,1	0,00E+00	2,50E-09	-21,3622	-14,6226
1,2	0	2,00E-06	-24,3666	-11,5856
1,3	0	0,000252	-27,1832	-8,7116
1,4	0	0,007438	-29,7771	-6,16217
1,5	0	0,071151	-32,2073	-3,6641
1,6	0	0,286634	-34,4503	-1,39584
1,7	0	0,612334	-36,5216	0,729986
sig+ : upper bound significance level sig- : lower bound significance level t-hat+ : upper bound Hodges-Lehmann point t-hat- : lower bound Hodges-Lehmann point				

Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Enfin, une régression contrôlant à nouveau les covariables d'appariement sur l'échantillon apparié confirme la présence d'un effet négatif avec un coefficient estimé à $-17,4$ points (voir *Annexe 18*), une valeur proche de celui obtenu par l'appariement par kernel.

III. Discussions des résultats de l'étude

L'objectif de cette étude était d'étudier l'impact du retard scolaire sur les performances en lecture et en mathématiques des élèves de fin de cycle primaire au Sénégal. Les résultats obtenus à partir des données PASEC2019 confirment l'existence d'écarts significatifs de performances scolaires entre les élèves de fin de cycle en situation de retard et ceux qui ne le sont pas. En lecture comme en mathématiques, les élèves en retard scolaire obtiennent des scores significativement plus faibles, une tendance déjà soulignée dans la littérature (*Ahmed, 2025 ; Taylor et al., 2010*). Cette différence, significative dès l'analyse descriptive, persiste après ajustement sur les principales caractéristiques individuelles, familiales et scolaires, ce qui exclut qu'elle puisse s'expliquer uniquement par des différences initiales de caractéristiques.

La décomposition d'Oaxaca-Blinder montre que ces écarts s'expliquent en partie par des différences de dotation entre les deux groupes, notamment en termes d'environnement familial et scolaire. Ce résultat fait écho aux travaux de *Bernard et al. (2014)* et de *Crahay (2000)* qui identifient l'origine sociale, l'alphabétisation parentale ou encore les conditions d'apprentissage comme des facteurs déterminants du retard et des performances scolaires. Toutefois, une part importante de l'écart demeure inexpliquée pouvant découler d'un effet propre du retard lui-même sur les acquis. Cette observation rejoint les conclusions de *Reed & Kirkpatrick (1998)* selon lesquelles le simple statut d'élève « sur-âgé » peut, indépendamment des conditions initiales, compromettre la réussite.

Les estimations par appariement sur le score de propension confortent cette interprétation. En neutralisant les biais de sélection sur variables observables, elles montrent que les élèves en retard affichent des performances inférieures de manière significative. Cette relation, robuste aux différentes méthodes d'appariement et aux tests de sensibilité, renforce l'hypothèse d'un effet causal du retard scolaire sur les apprentissages. Ces résultats s'alignent avec ceux de *Haeck et al. (2022)* qui mettent également en évidence, dans le contexte québécois, un impact négatif du retard scolaire, le redoublement spécifiquement dans leur cas, même après contrôle des caractéristiques initiales.

Ces constats traduisent le rôle du retard scolaire comme facteurs d'inégalités de performances dans les deux disciplines étudiées. Ainsi, les analyses menées valident les trois postulats de départ : les élèves en retard scolaire affichent des performances significativement inférieures à celles de leurs pairs ; ces écarts sont en partie expliqués par des différences de caractéristiques observables et, au-delà de ces facteurs, le retard exerce un effet négatif propre sur les résultats scolaires.

CONCLUSION

Cette étude a analysé l'impact du retard scolaire sur les performances en lecture et en mathématiques des élèves en fin de scolarité primaire au Sénégal à partir des données de l'évaluation PASEC2019. Plus de 40 % des élèves de 6e année (CM2) se trouvent en situation de retard scolaire, définie ici comme un écart d'au moins deux ans par rapport à l'âge théorique du niveau, soit 11 ans. En lecture comme en mathématiques, les élèves ayant cette caractéristique présentent des scores moyens nettement inférieurs à ceux de leurs pairs : environ 560 points contre 588 en lecture et 546 contre 568 en mathématiques. En optant pour une double approche (décomposition d'Oaxaca-Blinder et appariement par score de propension), l'étude a permis de documenter ces écarts. Les résultats montrent que la sous-performance des élèves en retard ne s'explique qu'en partie par leurs caractéristiques individuelles, familiales ou scolaires. Le retard scolaire a un impact négatif sur les performances en mathématiques et en lecture des élèves en fin de scolarité primaire au Sénégal. L'étude apporte ainsi des éléments empiriques permettant de confirmer que le retard scolaire constitue une source d'inégalités d'apprentissage à l'école primaire au Sénégal.

À la lumière des résultats obtenus, quelques axes d'intervention peuvent être envisagés pour mieux prévenir le retard scolaire d'un côté et limiter voire remédier à ses effets négatifs de l'autre dans l'enseignement primaire au Sénégal. Il s'agit, entre autres, de :

- *Renforcer la prévention en amont* : encourager l'inscription à l'âge légal dans les zones à risque en sensibilisant les familles dont les enfants fréquentent exclusivement l'école coranique après 6 ans, un profil fortement exposé au retard scolaire.
- *Repérer précocement les élèves à risque dès les premières années du primaire* afin de leur proposer un accompagnement adapté notamment dans les écoles publiques où le retard est plus fréquent.
- *Améliorer le suivi administratif des parcours scolaires* en intégrant des indicateurs de retard dans les outils de pilotage et en identifiant localement les causes récurrentes pour guider des actions ciblées.
- *Renforcer l'implication des familles dans le suivi scolaire* en les informant des effets du retard et en les associant aux actions de prévention et d'appui mises en œuvre dans les établissements.

Toutefois, cette étude présente certaines limites qu'il convient de souligner. D'abord, les données transversales ne permettent ni de suivre les trajectoires des élèves dans le temps, ni d'observer d'éventuels effets différés ou dynamiques de rattrapage. Ensuite, bien que l'appariement sur le score de propension corrige les biais liés aux variables observables, il reste exposé à l'influence de facteurs inobservables. Le test de sensibilité de Rosenbaum suggère toutefois qu'un biais important serait nécessaire pour invalider les résultats, ce qui en renforce la robustesse. Enfin, l'analyse se concentre sur le retard scolaire au sens large (écart d'au moins deux ans), sans distinguer les causes sous-jacentes telles que l'entrée tardive ou le redoublement.

Des prolongements pourraient être envisagés pour approfondir l'analyse du retard scolaire au Sénégal. Des analyses longitudinales permettraient de suivre les trajectoires scolaires sur plusieurs années et de mieux comprendre l'évolution des effets du retard. En plus de cela, des travaux futurs pourraient également recourir à des approches complémentaires, telles que l'utilisation d'instruments ou de données qualitatives, afin de mieux saisir l'influence de facteurs non observés comme la motivation ou le vécu subjectif des élèves en retard. Enfin, il serait pertinent d'évaluer l'efficacité des dispositifs de remédiation ciblant les élèves en situation de retard scolaire afin de passer d'une logique de constat à une logique d'intervention.

BIBLIOGRAPHIE

- Achdig, K., Ibourk, A., Alaoui, A. E., & Ahbala, S. (2024). Les facteurs déterminants de la performance scolaire au Maroc : Un modèle multiniveau. *Alternatives Managériales Economiques*, 6(1), Article 1.
- Ahmmed, S. (2025). Exploring the Impact of Overage Status on the Academic Performance of Primary School Students in Bangladesh. *Education Journal*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.11648/j.edu.20251401.13>
- Alcott, B., & Rose, P. (2017). Learning in India's primary schools : How do disparities widen across the grades? *International Journal of Educational Development*, 56(C), 42-51.
- Austin, P. C. (2009). Balance diagnostics for comparing the distribution of baseline covariates between treatment groups in propensity-score matched samples. *Statistics in Medicine*, 28(25), 3083-3107. <https://doi.org/10.1002/sim.3697>
- Banque mondiale. (2018). *Rapport sur le développement dans le monde : Apprendre pour réaliser la promesse de l'éducation* (doi: 10.1596/978-1-4648- 1318-4.).
- Becker, S. O., & Caliendo, M. (2007). Sensitivity Analysis for Average Treatment Effects. *The Stata Journal*, 7(1), 71-83. <https://doi.org/10.1177/1536867X0700700104>
- Bedard, K., & Dhuey, E. (2006). The Persistence of Early Childhood Maturity : International Evidence of Long-Run Age Effects*. *The Quarterly Journal of Economics*, 121(4), 1437-1472. <https://doi.org/10.1093/qje/121.4.1437>
- Bernard, J.-M., Simon, O., & Vianou, K. (2005). *Le redoublement : Mirage de l'école africaine?*
- Bernard, M. C., Savard, A., & Beaucher, C. (2014). *Le rapport aux savoirs : Une clé pour analyser les épistémologies enseignantes et les pratiques de classe.* <https://doi.org/10.13140/2.1.2421.6327>
- Blinder, A. S. (1973). Wage Discrimination : Reduced Form and Structural Estimates. *The Journal of Human Resources*, 8(4), 436-455. <https://doi.org/10.2307/144855>
- Bonvin, P. (2012). Une rupture dans la trajectoire scolaire : Le cas du redoublement. In P. Curchod, P.-A. Doudin, & L. Lafortune, *Les transitions à l'école* (p. 193-218). Presses de l'Université du Québec. <https://doi.org/10.1515/9782760533691-011>
- Boudon, R. (1995). Le juste et le vrai. Etudes sur l'objectivité des valeurs et de la connaissance. *fayard*. <https://www.fayard.fr/livre/le-juste-et-le-vrai-9782213594293/>
- Boureima, I. G., & Nafiou, M. M. (2020). Les déterminants de la performance scolaire en mathématiques chez les élèves de l'enseignement primaire au Niger. *Revue Réflexions Économiques*, 1, Article 1. <https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/refeco-i1.32004>

- Bray, M., & Varghes, N. V. (2011). *Directions in educational planning: International experiences and perspectives—UNESCO Digital Library*. International Institute for Educational Planning. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000213735>
- Caliendo, M., & Kopeinig, S. (2005). *Some Practical Guidance for the Implementation of Propensity Score Matching* (SSRN Scholarly Paper 721907). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=721907>
- CEMEA - INFOP. (s. d.). *Psychologie et développement de l'enfant: Les dossiers de l'Infop*. https://www.academia.edu/29765088/CEMEA_Pays_de_la_Loire_PSYCHOLOGIE_ET_DEVELOPPEMENT_DE_LENFANT_Les_dossiers_de_lInfop
- Chen, H., Xiao, G., Xing, J., & Zhou, Q. (2021). Empirical Study on the Impact of Urban and Rural Resident Basic Medical Insurance on Children's Educational Outcomes. *Frontiers in Public Health*, 9, 764364. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.764364>
- Chopin, M.-P. (2010). Les usages du « temps » dans les recherches sur l'enseignement. *Revue française de pédagogie. Recherches en éducation*, 170, Article 170. <https://doi.org/10.4000/rfp.1614>
- CNESCO, (Conseil national d'évaluation du système scolaire). (2014). *Lutter contre les difficultés scolaires : Le redoublement et ses alternatives ? Partie 2. Le redoublement en France et dans le monde : De l'étude de ses impacts à la croyance en son utilité*.
- Cohodes, S., Eren, O., & Ozturk, O. (2023). *Teacher Performance Pay, Coaching, and Long-Run Student Outcomes. Working Paper 31056*. National Bureau of Economic Research.
- Crahay, M. (2000). *L'école peut-elle être juste et efficace ? De l'égalité des chances et l'égalité des acquis*. De Boeck Université.
- Crahay, M. (2007). *Peut-on lutter contre l'échec scolaire ?* <https://doi.org/10.3917/dbu.craha.2007.01>
- Curchod, P., Doudin, P.-A., & Lafortune, L. (2012). *Les transitions à l'école*. Presses de l'Université du Québec.
- Dubet, F. (2002). *Le déclin de l'institution* (Éditions du Seui).
- Eisemon, T. O. (1997). *Reducing repetition: Issues and strategies*. UNESCO: International Institute for Educational Planning - IIEP.
- Erikson, E. H. (1950). *Childhood and Society*.
- Gesell, A., ILG, F. L., & BATES, A. L. (1959). *l'adolescent de 10 à 16 ans—Psychologie d'aujourd'hui*. PUF.
- Glewwe, P., & Kremer, M. (2006). Chapter 16 Schools, Teachers, and Education Outcomes in Developing Countries. In E. Hanushek & F. Welch (Éds.), *Handbook of the Economics of Education* (Vol. 2, p. 945-1017). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1574-0692\(06\)02016-2](https://doi.org/10.1016/S1574-0692(06)02016-2)

- Greaney, V., & Kellaghan, T. (2007). *Assessing national achievement levels in education*. World Bank Group.
- Haeck, C., Lacroix, G., & Santarossa, G. (2022). *Les effets du redoublement sur la réussite scolaire des élèves au Québec : Une évaluation économétrique* (Groupe de recherche sur le capital humain - ESG UQAM).
- Hallberg, K., Eaglin, C., Hiram, R., & Ruizsparza, A. (2022, avril). *Supporting Students in Achieving their Postsecondary Goals: A Quasi-Experimental Program Evaluation of OneGoal*. University of Chicago Inclusive Economy Lab.
- Hanushek, E. A. (2003). The Failure of Input-based Schooling Policies. *The Economic Journal*, 113(485), F64-F98. <https://doi.org/10.1111/1468-0297.00099>
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2010). The High Cost of Low Educational Performance : The Long-Run Economic Impact of Improving PISA Outcomes. In *OECD Publishing (NJ1)*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264077485-en>
- Holmes, C. T. (1989). Grade Level Retention Effects : A Meta-Analysis of Research Studies. In *L. A. Shepard & M. L. Smith (Eds.), Flunking Grades : Research and Policies on Retention* (p. 16-33). Falmer Press.
- ISU - CITE. (2011). *Classification Internationale Type de l'Éducation—CITE 2011*. Institut de statistique de l'UNESCO (UIS).
- Jones, M. M., & Mandeville, G. K. (1990). The effect of age at school entry on reading achievement scores among South Carolina students. *RASE: Remedial & Special Education*, 11(2), 56-62. <https://doi.org/10.1177/074193259001100209>
- Larsen, S. A., Little, C. W., & Coventry, W. L. (2021). Exploring the Associations between Delayed School Entry and Achievement in Primary and Secondary School. *Child Development*, 92(2), 774-792. <https://doi.org/10.1111/cdev.13440>
- Luz Karime Abadía Alvarado, S. G. S., Soler, S. G., González, J. C., & Montoya, I. P. (2018). Does grade retention affect students' achievement in Colombia? *Vniversitas Económica*, 0(0), 1-39.
- McEwan, P. J., & Shapiro, J. S. (2008). The Benefits of Delayed Primary School Enrollment : Discontinuity Estimates Using Exact Birth Dates. *Journal of Human Resources*, 43(1), 1-29. <https://doi.org/10.3368/jhr.43.1.1>
- Murat, F. (2009). *Le retard scolaire en fonction du milieu parental : L'influence des compétences des parents*. <https://doi.org/10.3406/estat.2009.8033>
- Oaxaca, R. (1973). Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets. *International Economic Review*, 14(3), 693-709. <https://doi.org/10.2307/2525981>
- Piaget, J. (1947). *La psychologie de l'intelligence*. DUNOD.
- Piaget, J., & Inhelder, B. (1978). *La psychologie de l'enfant*. PUF.

- Qihui, C. (2022). Impacts of delayed school entry on child learning in rural northwestern China—Forced delay versus voluntary delay. *Applied Economics*, 54(21), 2453-2472. <https://doi.org/10.1080/00036846.2021.1990845>
- Rapport international PASEC2019. (2019). CONFEMEN. <https://www.confemen.org/actualite/rapport-international-pasec2019/>
- Reed, D., & Kirkpatrick, C. (1998). A Study of the Impact of Overage Middle School Students on Middle Schools. *MERC Publications*. https://scholarscompass.vcu.edu/merc_pubs/66
- Rondier, M. (2004). A. Bandura. Auto-efficacité. Le sentiment d'efficacité personnelle. *L'orientation scolaire et professionnelle*, 33/3, Article 33/3. <https://doi.org/10.4000/osp.741>
- Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. *Biometrika*, 70(1), 41-55. <https://doi.org/10.1093/biomet/70.1.41>
- Rudis, C. (2023). Un chercheur, un concept #4—La théorie de la Zone Proximale de Développement de Vygotski. *Site des langues vivantes - Académie de toulouse*.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1-17.
- Taylor, N., Mabogoane, T., Shindler, J., & Akoobhai, B. (2010). Seeds of Their Struggle : The Features of Under- and Overage Enrolment among Grade 4 Learners in South Africa. CREATE Pathways to Access. Research Monograph No. 47. In *Online Submission*. <https://eric.ed.gov/?id=ED513312>
- Therriault, G., Bader, B., & Lapointe, C. (2011). Redoublement et réussite scolaire : Une analyse du rapport au Savoir. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.7202/1007670ar>
- Troncin, T. (2005). *Le redoublement : Radiographie d'une décision à la recherche de sa légitimité*. Université de Bourgogne.
- UNESCO. (1961). *Manuel des statistiques de l'éducation*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000218328>
- UNESCO. (2012). *Opportunités perdues : Impact du redoublement et du départ prématuré de l'école*.
- Wallon, H. (1941). *Les origines du caractère chez l'enfant. Les préludes du sentiment de personnalité*. PUF.

ANNEXE

Annexe 1 : Domaines évalués par le PASEC2019 en langue - Fin de scolarité

Composition du test	Domaines évalués	Supports de lecture
16 %	Compréhension de mots et de phrases isolés La compréhension de mots et de phrases isolés est évaluée à travers des situations de lecture portant sur la découverte du sens explicite de mots et de phrases isolés. Le développement des compétences dans ce domaine permet aux élèves d'automatiser leur lecture pour accéder progressivement au sens des phrases et des textes et pour étendre leur vocabulaire. Le niveau de ces tâches est très basique et correspond aux objectifs des programmes scolaires de début de scolarité primaire.	Images, mots et phrases isolés
84 %	Compréhension de texte La compréhension de texte est évaluée à travers des situations de lecture de textes narratifs, informatifs et de documents, desquels les élèves sont amenés à extraire, réaliser des inférences simples, interpréter et combiner des informations. Le développement des compétences dans ce domaine permet aux élèves de lire de façon autonome dans des situations quotidiennes variées pour développer leurs savoirs et participer à la vie en société.	Textes narratifs (39 %) et textes informatifs et documents (45 %)

Source : Rapport PASEC2019

Annexe 2 : poids des processus cognitifs évalués et des supports de lecture en compréhension de texte dans l'évaluation PASEC2019

Poids des processus cognitifs évalués dans PASEC2019	Poids des supports de lecture en compréhension de texte dans PASEC2019		Total compréhension de texte
	Textes littéraires	Textes informatifs et documents	
• Extraire une information explicite	27 % (22)	37 % (30)	(52)
• Réaliser des inférences simples	12 % (10)	8,5 % (7)	(17)
• Interpréter et combiner des informations	7 % (6)	8,5 % (7)	(13)
Total	46 % (38)	54 % (44)	(82)

Source : Rapport technique PASEC2019

Annexe 3 : Domaines évalués par le PASEC2019 en mathématiques – Fin de scolarité

Composition du test	Domaines évalués
47,6 %	Arithmétique Les compétences en arithmétique sont évaluées à travers la compréhension des nombres : connaissance et compréhension des priorités des opérations et des propriétés des quatre opérations ; opérations sur les nombres telles additionner, soustraire, multiplier, diviser. Elles sont également évaluées à travers la compréhension des nombres décimaux et des pourcentages.
35,7 %	Mesure et grandeur Les compétences relatives aux mesures et grandeurs sont évaluées à travers la connaissance et la compréhension des unités de mesure de longueur, de masse, de capacités, d'angles, de durée et la conversion des unités de mesure. Elles sont également évaluées à travers les calculs de grandeur (longueur, durée, masse, capacité, angle, aire, volume) dans différents contextes faisant appel notamment aux figures géométriques du plan (triangles, rectangles, carrés, parallélogrammes ou disques) ou aux solides (cube ou parallélépipède rectangle).
16,7 %	Géométrie et espace Les compétences relatives à la géométrie et à l'espace sont évaluées à travers des situations de reconnaissance des propriétés des formes géométriques à deux ou trois dimensions ; des relations et des transformations géométriques et des positions et représentations spatiales.

Source : Rapport PASEC2019

Annexe 4 : Pourcentages et nombres d'items consacrés à chaque domaine et sous-domaine dans le test de mathématiques de fin de primaire de l'évaluation PASEC2019

Domaines et sous-domaines de contenu	Nombre d'items	Poids dans le test
Nombres et opérations	40	48%
Nombres décimaux et fractions	16	19 %
Nombres entiers positifs	24	29 %
Grandeurs et mesures	30	36 %
Calcul des grandeurs	10	12 %
Unités de grandeurs et mesures	20	24 %
Géométrie et espace	14	17 %
Formes à deux ou trois dimensions	8	10 %
Positions et droites remarquables	6	7 %
Total général	84	100 %

Source : Rapport technique PASEC2019

Annexe 5 : Échelle de compétences PASEC2019 en lecture – Fin de scolarité

Niveaux	Scores	Description des compétences
Niveau 4	> 595 points	Les élèves peuvent effectuer un traitement de texte global pour tirer parti de textes narratifs, informatifs et de documents. Sur ces supports, ils sont capables d'associer et d'interpréter plusieurs idées implicites en s'appuyant sur leurs expériences et leurs connaissances. Ils lisent des textes littéraires, sont capables d'identifier l'intention de l'auteur et de déterminer le message implicite d'un récit. En lisant des textes informatifs et des documents, ils mettent en lien des informations et comparent des données pour les exploiter.

Niveau 3	Compris entre 518 et 595 points	Les élèves sont capables de combiner deux informations explicites dans un passage de document ou de réaliser des inférences simples dans un texte narratif ou informatif. Ils peuvent extraire des informations implicites de supports écrits en s'aidant des anaphores, aux connecteurs logiques ou aux référents. Les élèves localisent des informations explicites dans des textes longs et des documents dont le texte est discontinu.
Seuil « suffisant » de compétences		
Niveau 2	Compris entre 441 et 518 points	Les élèves améliorent leur capacité de décodage pour comprendre des mots et lisent des textes de manière plus rapidement et plus efficacement. Ils sont également en mesure de prélever des informations explicites de textes courts en s'aidant de moyens de repérage présents dans le texte et de leur expérience personnelle. Ils peuvent également paraphraser des informations explicites du document.
Niveau 1	Compris entre 365 et 441 points	Les élèves ont développé des capacités de décodage et sont capables de les mobiliser pour comprendre des mots isolés issus de leur vie quotidienne ou des phrases très brèves mais sont encore limités pour comprendre le sens d'un texte.
Sous le niveau 1	< 365 points	Les élèves qui se situent à ce niveau ne manifestent pas suffisamment les compétences attendues pour ce test en langue d'enseignement. Ces élèves sont en difficulté sur les connaissances et compétences du niveau 1.

Source : Rapport PASEC2019

Annexe 6 : Échelle de compétences PASEC2019 en mathématiques – Fin de scolarité

Niveaux	Scores	Description des compétences
Niveau 3	> 609 points	Les élèves sont en mesure de résoudre des tâches nécessitant d'analyser des situations, généralement présentées sous la forme d'un petit texte de 2 à 3 lignes, pour dégager la ou les procédures à mobiliser. Dans le domaine des nombres et opérations, ils peuvent résoudre des problèmes de proportionnalité directe et des problèmes impliquant des fractions ou des nombres décimaux. Leur compréhension des fractions continue à s'enrichir. Dans le domaine des grandeurs et mesures, ils peuvent résoudre des problèmes diversifiés impliquant des calculs d'aire ou de périmètre, parfois nécessitant deux étapes de raisonnement. Ils peuvent aussi effectuer des conversions complexes.
Niveau 2	521 – 609 points	Les élèves sont en mesure de répondre à des questions brèves recourant aux trois processus évalués : connaître, appliquer et résoudre des problèmes. Ils peuvent analyser une situation pour déterminer l'approche pertinente. En nombres et opérations, ils effectuent des opérations avec des nombres décimaux et commencent à appréhender la notion de pourcentage. En grandeurs et mesures, ils effectuent des conversions simples. En géométrie, ils mobilisent leurs connaissances de base pour résoudre des tâches impliquant une analyse de figures.
Seuil « suffisant » de compétences		
Niveau 1	433 – 521 points	Les élèves peuvent répondre à des questions très brèves faisant appel à une connaissance factuelle ou à une procédure spécifique. Ils effectuent les quatre opérations de base avec des nombres entiers, utilisent les fractions de base et les unités de mesure conventionnelles. En géométrie, ils reconnaissent des figures simples et leurs propriétés de base.
Sous le niveau 1	< 433 points	Les élèves qui se situent à ce niveau ne manifestent pas suffisamment les compétences mesurées par ce test dans le domaine des mathématiques. Ils éprouvent des difficultés sur les connaissances de base.

Source : Rapport PASEC2019

Annexe 7 : Présentation de la sélection des covariables par LASSO logistique

Dans le cadre de cette étude, nous avons fait recours à un modèle LASSO pour la sélection des covariables à inclure dans le modèle de propension compte tenu du grand nombre de variables disponibles. Le modèle LASSO logistique est une extension de la régression logistique intégrant une pénalisation de type L_1 ($\|\beta\|_1 = \sum_{j=1}^p |\beta_j|$, la norme absolue).

Contrairement à la régression logistique classique, le modèle ajoute une contrainte de régularisation qui pénalise la complexité du modèle.

Formellement, la régression logistique classique consiste à maximiser une fonction de log-vraisemblance notée $\ell(\beta_0, \beta)$. Dans le cas du LASSO, on ajoute une pénalisation sur les coefficients β_j de manière à contraindre certains d'entre eux à devenir nuls. On cherche alors à maximiser une log-vraisemblance pénalisée, ce qui revient à résoudre le problème suivant :

$$\hat{\beta} = \operatorname{argmin}_{\beta_0, \beta} [-\ell(\beta_0, \beta) + \lambda \sum_{j=1}^p |\beta_j|]$$

Où :

- $\lambda \geq 0$ est le paramètre de régularisation,
- $|\beta_j|$ est la valeur absolue du coefficient de la covariable j ,
- Plus λ est grand, plus la pénalisation est forte et pousse les β_j vers zéro.

Cette pénalisation a un double effet : elle réduit le risque de surajustement en limitant la complexité du modèle avec elle procède à une sélection des variables, en forçant certains coefficients à être nuls. Seules les covariables ayant un pouvoir explicatif significatif sur la variable de traitement, le retard scolaire, sont retenues. La valeur optimale de λ est déterminée par validation croisée en choisissant celle qui minimise l'erreur de prédiction sur des sous-échantillons test.

Annexe 8 : Spécification des poids w_{ij} selon la méthode d'appariement

Les poids attribués aux individus témoins appariés $j \in \mathcal{C}(i)$ pour estimer le contre-factuel d'un élève traité $i \in T$ dépendent de la méthode d'appariement utilisée :

- **Plus proches voisins et appariement par rayon (caliper)**

L'élève traité i est apparié à un ou plusieurs témoins j dont le score de propension $\hat{p}_j$ est le plus proche du sien dans le cas des plus proches voisins et pour ce qui est du caliper les témoins appariés se trouvent dans un rayon c tel que $|\hat{p}_i - \hat{p}_j| \leq c$. Dans les deux cas, le poids s'écrit :

$w_{ij} = \frac{1}{n_i}$ avec n_i le nombre de témoins appariés à i . De là, après appariement, le contrefactuel pour un traité i sera la moyenne des résultats des témoins appariés pondérée par leur poids.

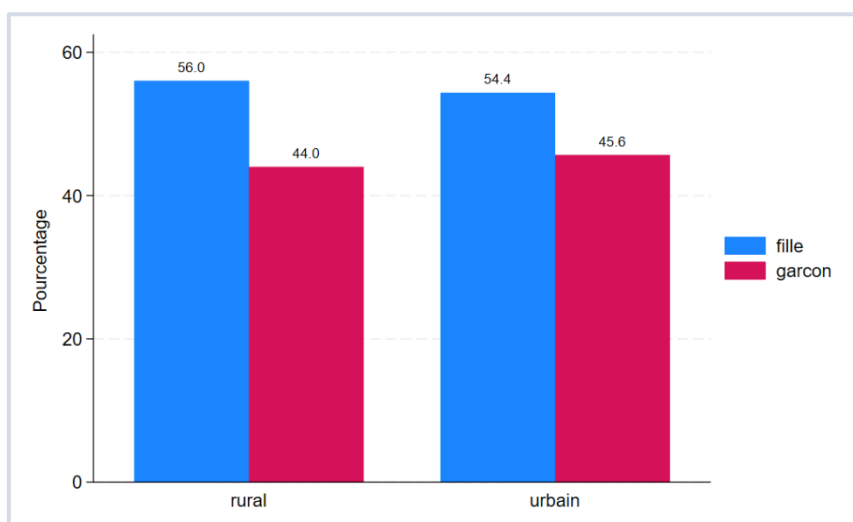
➤ Appariement par noyau (kernel)

Plusieurs témoins sont utilisés avec un poids décroissant en fonction de la distance entre les scores de propension :

$$w_{ij} = \frac{K_h(\hat{p}_i - \hat{p}_j)}{\sum_{k \in C(i)} K_h(\hat{p}_i - \hat{p}_k)}$$

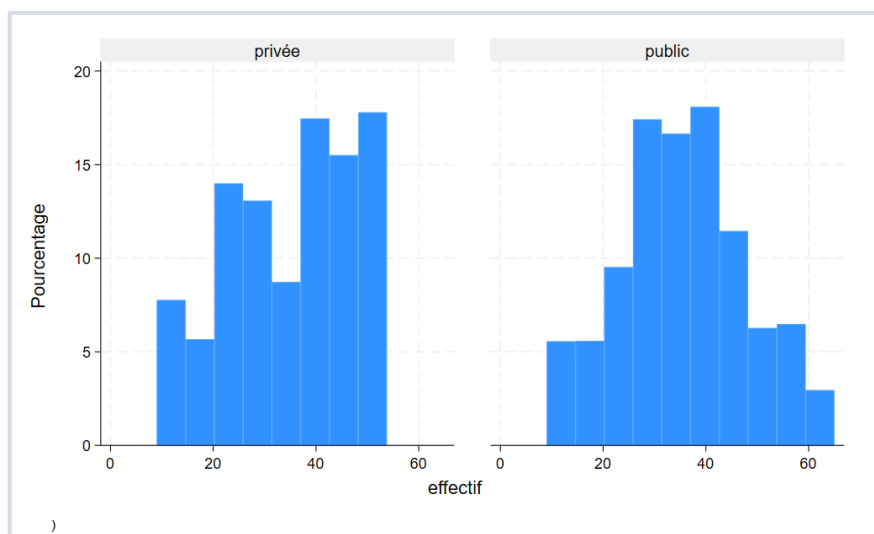
- $K_h(\cdot)$ est une fonction de noyau, un noyau d'Epanechnikov dans notre cas et généralement le plus utilisé.
- h est le paramètre de lissage (bandwidth)
- Un caliper de 0,1 a été appliqué pour écarter les témoins trop éloignés.

Annexe 9 : Répartition des élèves de 6^e année selon le sexe et le milieu de résidence



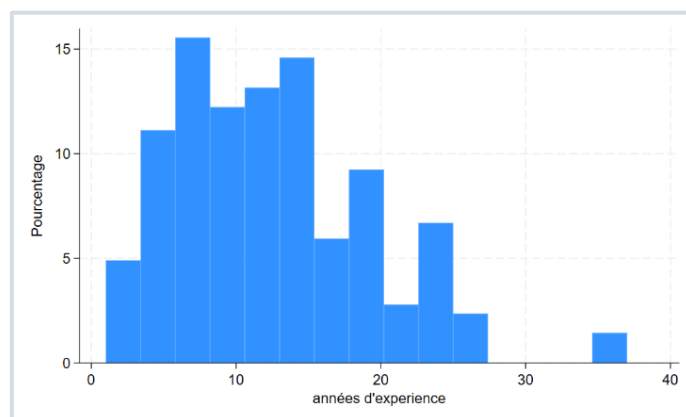
Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Annexe 10 : Distribution des effectifs des classes de 6^e année selon le type d'école



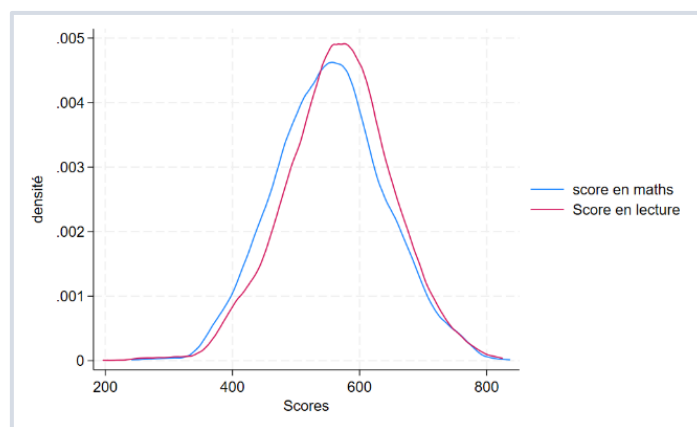
Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Annexe 11 : Histogramme du nombre d'années d'expérience des enseignants de 6^e année



Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Annexe 12 : Distribution des scores en lecture et en mathématiques des élèves en fin de scolarité primaire



Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Annexe 13 : Décomposition des écarts de performances en lecture

		Coefficient	Std. Err.	z	P> z	[95% conf. Interval]	
overall	Pas en retard	588.1029	.313494	1875.96	0.000	587.4885	588.7173
	En retard	560.0567	.3072446	1822.84	0.000	559.4546	560.6589
	Difference	28.04616	.4389508	63.89	0.000	27.18583	28.90649
	Part expliquée	16.16515	.2591985	62.37	0.000	15.65713	16.67317
	Part non expliquée	11.88101	.4152708	28.61	0.000	11.06709	12.69493
explained	garcon	-.1258018	.0225652	-5.58	0.000	-.1700288	-.0815749
	urbain	1.719384	.0821884	20.92	0.000	1.558297	1.88047
	vit_parents	.1465135	.0279202	5.25	0.000	.091791	.201236
	ecole_coranique	.4543863	.0347471	13.08	0.000	.3862833	.5224894
	alphabet_mere	.9636691	.0651845	14.78	0.000	.8359097	1.091428
	alphabet_pere	.4224699	.0536773	7.87	0.000	.3172643	.5276755
	devoir_maison	1.194689	.0637204	18.75	0.000	1.0698	1.319579
	aide_homework	-.3636313	.0371502	-9.79	0.000	-.4364444	-.2908183
	manuel_lecture	.0113002	.0070325	1.61	0.108	-.0024833	.0250837
	effectif_classe	.1648609	.0210587	7.83	0.000	.1235867	.2061351
	genre_maitre	.0434722	.026249	1.66	0.098	-.0079749	.0949193
	nivinst_maitre	-.258586	.0309466	-8.36	0.000	-.3192402	-.1979319
	experience_maitre	3.385457	.1145713	29.55	0.000	3.160901	3.610012
	ecole_public	8.406966	.1883068	44.65	0.000	8.037891	8.77604
unexplained	garcon	-2.511068	.3403301	-7.38	0.000	-3.178103	-1.844033
	urbain	-4.691854	.3412895	-13.75	0.000	-5.360769	-4.022939
	vit_parents	6.074824	1.160061	5.24	0.000	3.801146	8.348501
	ecole_coranique	-14.76085	.7032646	-20.99	0.000	-16.13922	-13.38248
	alphabet_mere	-.7243686	.3175171	-2.28	0.023	-1.346691	-.1020465
	alphabet_pere	-5.698517	.5807754	-9.81	0.000	-6.836816	-4.560219
	devoir_maison	5.519391	1.924043	2.87	0.004	1.748337	9.290445

	aide_homework	2.644752	.7095327	3.73	0.000	1.254094	4.035411
	manuel_lecture	-16.84917	2.112069	-7.98	0.000	-20.98875	-12.70959
	effectif_classe	14.48129	1.171727	12.36	0.000	12.18474	16.77783
	genre_maitre	5.920735	1.065931	5.55	0.000	3.831549	8.009921
	nivinst_maitre	-1.93002	1.050903	-1.84	0.066	-3.989751	.1297116
	experience_maitre	2.4954	.8670427	2.88	0.004	.7960276	4.194772
	ecole_public	-68.98314	1.226083	-56.26	0.000	-71.38622	-66.58006
	_cons	90.89361	4.030021	22.55	0.000	82.99492	98.79231

Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

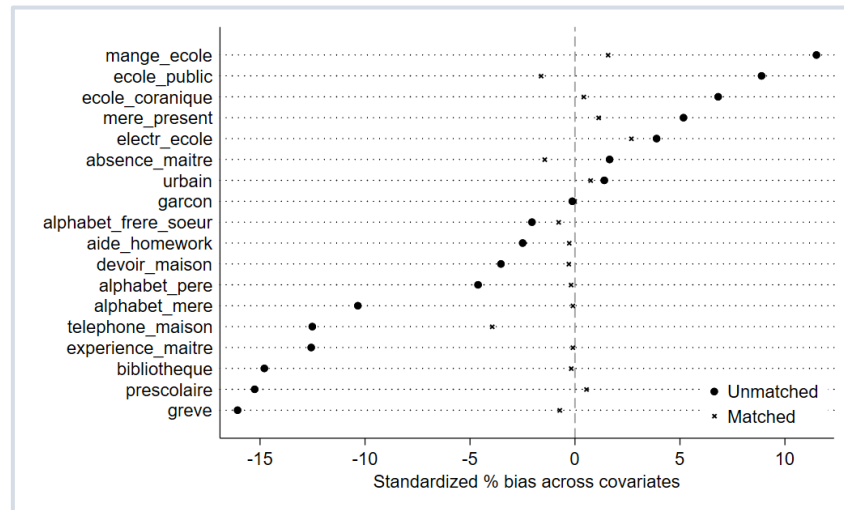
Annexe 14 : Décomposition des écarts de performances en mathématiques

		Coefficient	Std. Err.	z	P> z	[95% conf. Interval]	
overall	Pas en retard	568.4886	.3106821	1829.81	0.000	567.8797	569.0975
	En retard	546.3323	.3148175	1735.39	0.000	545.7153	546.9493
	Difference	22.15632	.4423047	50.09	0.000	21.28942	23.02322
	Part expliquée	9.941211	.2079027	47.82	0.000	9.53373	10.34869
	Part non expliquée	12.21511	.4524724	27.00	0.000	11.32828	13.10194
explained	garcon	.0355899	.0103441	3.44	0.001	.0153158	.055864
	urbain	-1.043972	.0824406	-12.66	0.000	-1.205553	-.8823916
	vit_parents	-.0416623	.0299249	-1.39	0.164	-.100314	.0169895
	ecole_coranique	.0033648	.025686	0.13	0.896	-.0469788	.0537084
	alphabet_mere	.73526	.0698082	10.53	0.000	.5984385	.8720815
	alphabet_pere	-.0888532	.0582203	-1.53	0.127	-.2029628	.0252564
	devoir_maison	1.410027	.0754354	18.69	0.000	1.262176	1.557877
	aide_homework	-.7459057	.0488795	-15.26	0.000	-.8417078	-.6501037
	manuel_math	.2103824	.0283603	7.42	0.000	.1547972	.2659676
	effectif_classe	-.0120001	.0171123	-0.70	0.483	-.0455396	.0215394
	genre_maitre	.1024395	.0511396	2.00	0.045	.0022078	.2026712
	nivinst_maitre	.0413487	.031112	1.33	0.184	-.0196297	.1023272
	experience_maitre	1.792789	.1166298	15.37	0.000	1.564199	2.02138
	ecole_public	7.542404	.1773523	42.53	0.000	7.194799	7.890008
unexplained	garcon	-2.443559	.3670096	-6.66	0.000	-3.162884	-1.724233
	urbain	-4.249895	.3678682	-11.55	0.000	-4.970903	-3.528886
	vit_parents	6.537135	1.244788	5.25	0.000	4.097396	8.976875
	ecole_coranique	-16.87714	.7562355	-22.32	0.000	-18.35933	-15.39494
	alphabet_mere	.6670113	.3432325	1.94	0.052	-.0057119	1.339735
	alphabet_pere	-8.643115	.6293059	-13.73	0.000	-9.876532	-7.409698
	devoir_maison	21.85399	2.147841	10.17	0.000	17.6443	26.06368
	aide_homework	-4.486438	.7674359	-5.85	0.000	-5.990585	-2.982292
	manuel_math	-8.86769	2.107236	-4.21	0.000	-12.9978	-4.737583
	effectif_classe	4.850546	1.257355	3.86	0.000	2.386176	7.314916
	genre_maitre	-3.392455	1.146315	-2.96	0.003	-5.63919	-1.145719

nivinst_maitre	-18.30057	1.133867	-16.14	0.000	-20.52291	-16.07824
experience_maitre	-7.801849	.9312496	-8.38	0.000	-9.627065	-5.976634
ecole_public	-77.06494	1.321054	-58.34	0.000	-79.65416	-74.47573
_cons	130.4341	4.321371	30.18	0.000	121.9644	138.9038

Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Annexe 15 : Représentation du biais standardisé selon les covariables avant et après matching - Lecture



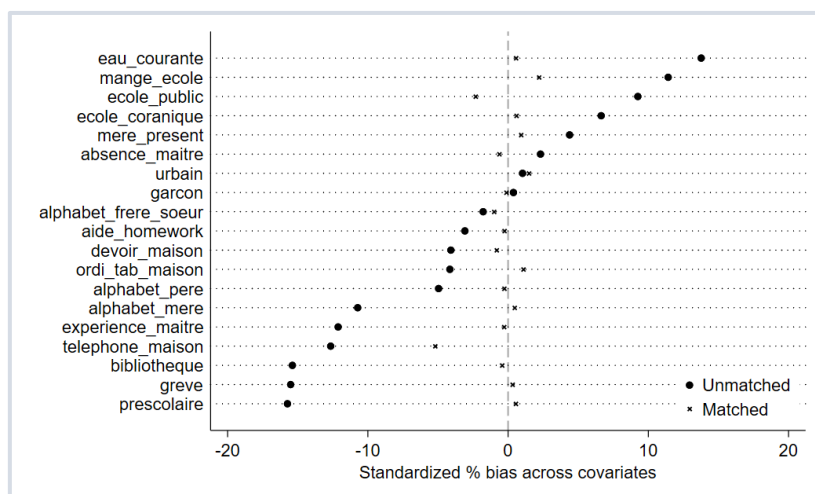
Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Annexe 16 : Résultats de la régression sur l'échantillon apparié - Lecture

LECT_SCORE	Coefficient	std. Err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
retard	-15.87409	2.869513	-5.53	0.000	-21.5008	-10.24737
garçon	-5.028153	2.842429	-1.77	0.077	-10.60176	.5454555
mere_present	-11.46896	4.219815	-2.72	0.007	-19.74343	-3.194486
ecole_coranique	-.6105475	3.115048	-0.20	0.845	-6.718724	5.497629
prescolaire	4.306064	3.062242	1.41	0.160	-1.698568	10.3107
mange_ecole	-3.205921	3.034757	-1.06	0.291	-9.156659	2.744816
alphabet_mere	8.179258	3.096009	2.64	0.008	2.108415	14.2501
alphabet_pere	-1.740359	3.030642	-0.57	0.566	-7.683027	4.20231
alphabet_frere_soeur	21.31202	4.856538	4.39	0.000	11.78902	30.83501
devoir_maison	32.35043	6.640542	4.87	0.000	19.32925	45.37161
aide_homework	-2.264135	3.450725	-0.66	0.512	-9.030528	4.502257
telephone_maison	16.18719	4.737974	3.42	0.001	6.89668	25.4777
ecole_public	-33.38645	5.944359	-5.62	0.000	-45.04251	-21.73038
greve	-28.43545	7.451802	-3.82	0.000	-43.0474	-13.8235
urbain	10.07625	3.483412	2.89	0.004	3.245757	16.90673
bibliotheque	5.29942	3.274257	1.62	0.106	-1.120944	11.71978
electr_ecole	37.33681	3.291807	11.34	0.000	30.88203	43.79158
experience_maitre	1.968653	.2363853	8.33	0.000	1.505134	2.432172
absence_maitre	-8.414697	2.414197	-3.49	0.000	-13.1486	-3.680792
_cons	518.94	13.01188	39.88	0.000	493.4255	544.4545

Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Annexe 17 : Représentation du biais standardisé selon les covariables avant et après matching – Maths



Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

Annexe 18 : Résultats de la régression sur l'échantillon apparié – Lecture

MATHS_SCORE	Coefficient	std. Err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
retard	-17.43595	3.140242	-5.55	0.000	-23.59357	-11.27833
garcon	4.056496	3.120001	1.30	0.194	-2.061431	10.17442
mere_present	-4.686589	4.57629	-1.02	0.306	-13.66012	4.286938
ecole_coranique	9.656446	3.390828	2.85	0.004	3.007461	16.30543
prescolaire	-9.979503	3.349276	-2.98	0.003	-16.54701	-3.411996
mange_ecole	-5.641696	3.286829	-1.72	0.086	-12.08675	.8033595
alphabet_mere	6.649343	3.381703	1.97	0.049	.0182506	13.28044
alphabet_pere	-1.710578	3.366124	-0.51	0.611	-8.311123	4.889966
alphabet_frere_soeur	16.65222	5.172196	3.22	0.001	6.510194	26.79424
devoir_maison	30.60426	7.236785	4.23	0.000	16.41384	44.79468
aide_homework	1.982475	3.783385	0.52	0.600	-5.436265	9.401215
ordi_tab_maison	12.56173	3.452001	3.64	0.000	5.792791	19.33067
telephone_maison	17.50803	4.85379	3.61	0.000	7.990366	27.0257
ecole_public	-10.09083	6.341173	-1.59	0.112	-22.52507	2.343411
greve	-11.27571	8.864104	-1.27	0.203	-28.6571	6.105676
urbain	-2.538808	3.873132	-0.66	0.512	-10.13353	5.055915
bibliotheque	17.46567	3.710481	4.71	0.000	10.18988	24.74145
eau_courante	37.43974	4.132699	9.06	0.000	29.33604	45.54344
experience_maitre	1.48941	.261157	5.70	0.000	.977314	2.001506
absence_maitre	-7.654752	2.685529	-2.85	0.004	-12.92073	-2.38877
_cons	469.6537	14.08121	33.35	0.000	442.0422	497.2651

Source : PASEC2019, calculs de l'auteur

TABLE DES MATIERES

DECHARGE	III
AVANT-PROPOS	IV
REMERCIEMENTS	V
SOMMAIRE	VI
LISTE DES FIGURES	VII
LISTE DES TABLEAUX	VIII
LISTE DES ANNEXES	IX
SIGLES ET ACRONYMES	X
RESUME	XI
ABSTRACT	XII
INTRODUCTION	1
CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE	5
I. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE AU SENEGAL	5
II. CADRE CONCEPTUEL	6
II.1. <i>Scolarité primaire : âge d'entrée et fin de cycle</i>	6
II.1.1. Age d'entrée au primaire	6
II.1.2. Fin de scolarité primaire	6
II.2. <i>Retard scolaire</i>	7
II.3. <i>Performance scolaire</i>	7
III. REVUE DE LITTERATURE SUR LE LIEN ENTRE RETARD SCOLAIRE ET PERFORMANCES	9
III.1. <i>Revue théorique</i>	9
III.1.1 Adéquation âge-niveau d'enseignement : fondements théoriques	9
a. Piaget et les phases du développement cognitif	9
b. Autres développements sur le sujet	10
III.1.2 Le retard scolaire comme déviation du parcours normal et facteurs explicatifs	11
III.1.3 Mécanismes d'influence du retard scolaire sur les performances	12
a. Mécanismes positifs attendus	12
b. Mécanismes négatifs	13
III.2. <i>Revue empirique</i>	14
III.2.1 Effet du retard scolaire sur les performances des élèves	14
III.2.2 Redoublement et niveau de performances scolaires	15
III.2.3 Scolarisation tardive et performances scolaires	16
CHAPITRE 2 : CADRE METHODOLOGIQUE	17
I. PRESENTATION DES DONNEES	17
I.1. <i>Source de données : évaluation PASEC2019</i>	17
I.1.1. Présentation générale de l'enquête	17
I.1.2. Méthodologie d'échantillonnage	17
• Plan de sondage	17
• Unités d'observations	18
I.1.3. Questionnaires	19
• Questionnaire élève	19
• Questionnaire enseignant	19
• Questionnaire directeur	19
I.2. <i>Variables utilisées</i>	20
I.2.1. Variables de performances : les scores standardisés	20
I.2.2. Retard scolaire	21

I.2.3. Autres variables de l'étude.....	21
II. DEMARCHE METHODOLOGIQUE.....	22
II.1. Choix et justification de la démarche empirique	22
II.2. Décomposition de l'écart de performance : méthode d'Oaxaca-Blinder.....	24
II.2.1. Objectif et principe général de la méthode.....	24
II.2.2. Spécification et mise en œuvre empirique	24
II.3. Estimation de l'impact par appariement sur le score de propension (PSM).....	25
II.3.1. Présentation de la méthode	26
a. Objectif et principe.....	26
b. Hypothèses.....	27
II.3.2. Mise en œuvre	27
a. Sélection des covariables.....	27
b. Appariement sur le score de propension.....	28
c. Vérification des hypothèses et estimation de l'impact.....	29
d. Tests de sensibilité	30
CHAPITRE 3 : CARACTERISTIQUES DES ELEVES DE FIN DE SCOLARITE PRIMAIRE ET ANALYSE DU RETARD SCOLAIRE	33
I. PROFIL GENERAL DES ELEVES ET LEUR ENVIRONNEMENT SCOLAIRE	33
I.1. Caractéristiques personnelles et familiales	33
I.1.1. Caractéristiques sociodémographiques et contexte familial	33
I.1.2. Ressources éducatives et assistance à domicile	35
I.2. Milieu scolaire et profil des enseignants	36
I.2.1. Caractéristiques des établissements	36
I.2.2. Caractéristiques des enseignants	37
I.3. Résultats aux évaluations standardisées	38
II. LE RETARD SCOLAIRE : AMPLEUR ET FACTEURS ASSOCIES	40
II.1. Prévalence du retard de scolarité.....	40
II.2. Profils des élèves selon leur statut de retard scolaire	41
II.2.1. Différences selon le sexe et le milieu de résidence	41
II.2.2. Différences selon l'alphabétisation des parents.....	42
II.2.3. Différences selon la fréquentation d'une école coranique.....	43
II.2.4. Différences selon le type d'école fréquentée.....	43
III. RETARD SCOLAIRE ET PERFORMANCES EN LECTURE ET MATHÉMATIQUES	44
III.1. Ecarts de performances selon le statut de retard	44
III.2. Disparités de performances parmi les élèves en retard	45
III.2.1. Disparités selon le sexe	45
III.2.2. Disparités selon le milieu de résidence	46
III.2.3. Disparités selon le type d'école.....	47
CHAPITRE 4 : DECOMPOSITION DES ECARTS DE PERFORMANCES ET IMPACT DU RETARD SCOLAIRE	48
I. FACTEURS EXPLICATIFS DES ECARTS DE PERFORMANCE SELON LE RETARD SCOLAIRE	48
I.1. Performances scolaires en lecture.....	49
I.2. Performances scolaires en mathématiques	51
II. IMPACT DU RETARD SCOLAIRE SUR LES PERFORMANCES EN LECTURE ET EN MATHÉMATIQUES	53
II.1. Performances scolaires en lecture.....	53
II.1.1. Vérification des hypothèses du modèle d'appariement	54
II.1.2. Estimation de l'impact du retard scolaire et tests de sensibilité	55
II.2. Performances scolaires en mathématiques	57
II.2.1. Vérification des hypothèses du modèle d'appariement	57
II.2.2. Estimation de l'impact du retard scolaire et tests de sensibilité	58
III. DISCUSSIONS DES RESULTATS DE L'ETUDE	60
CONCLUSION	61
BIBLIOGRAPHIE.....	II
ANNEXE	VI
TABLE DES MATIERES.....	XVI